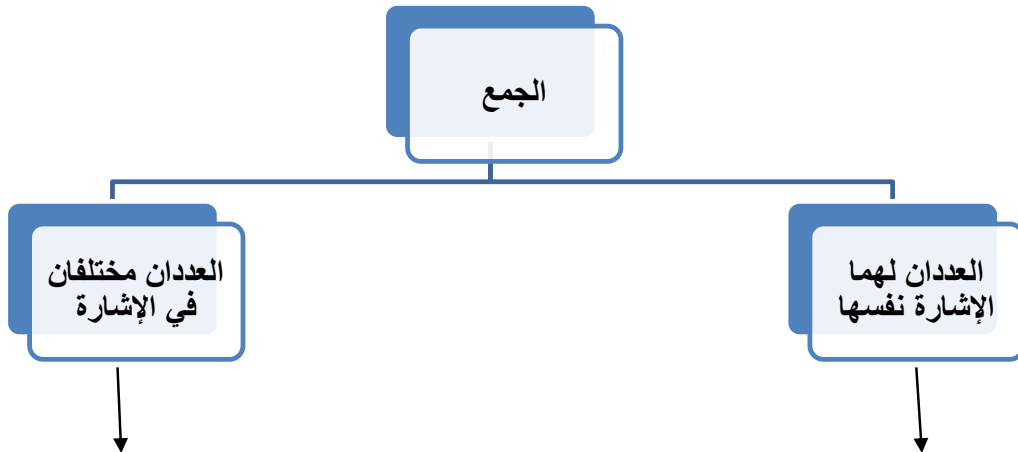
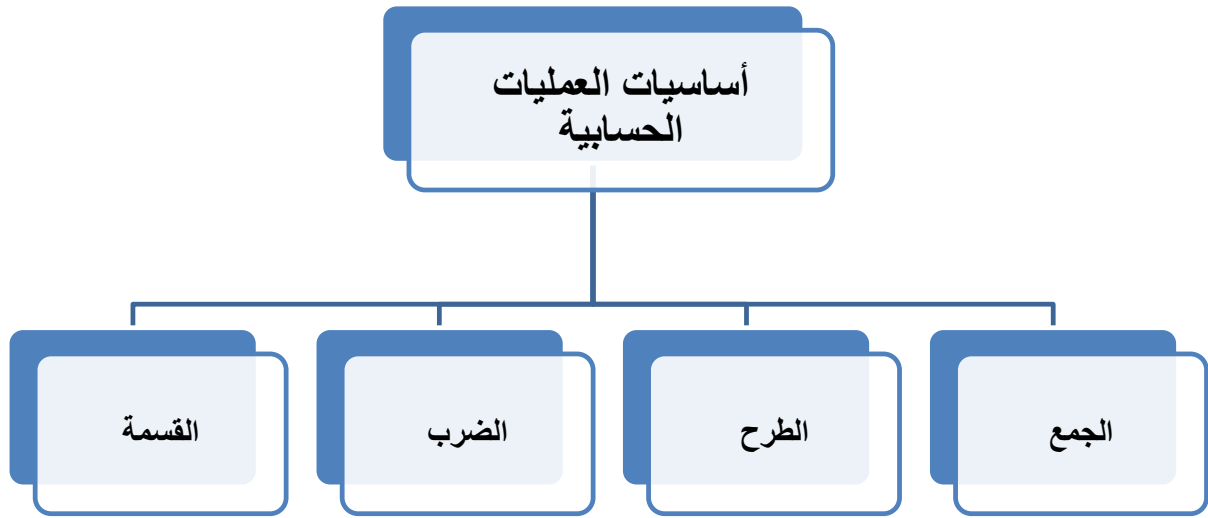


المحتويات

3	 أساسيات العمليات الحسابية
9	 أولويات العمليات الحسابية
10	 تمارين على العمليات الحسابية
15	 الكسور
27	 الصيغة العلمية للعدد
30	 تمارين على الكسور
37	 الأسس
39	 الجذور
45	 تمارين على الأسس
49	 تمارين على الجذور
53	 المقادير الجبرية و العمليات عليها
60	 تمارين على المقادير الجبرية
62	 خريطة التحليل
70	 تمارين على التحليل إلى العوامل
72	 تمارين على تحليل العبارات التربيعية
74	 تمارين على مفكوك القوس
76	 المتباينات
77	 الفترات
84	 تمارين على المتباينات
88	 أنواع كثيرات الحدود
100	 الإقترانات الحقيقية
101	 إقتران الجذور

- 103 الإقتران الكسري
- 104 إختصار الإقترانات الكسرية
- 107 تمارين على كثيرات الحدود
- 108 تمارين على الإقتران الخطي
- 111 تمارين على الإقتران التربيعي
- 112 تمارين على إقتران الجذور
- 113 تمارين على الإقتران الكسري
- 115 تمارين على إختصار الإقترانات الكسرية
- 117 الإقترانات المتشعبة
- 122 إقتران القيمة المطلقة
- 133 إقتران أكبر عدد صحيح



نجمع العددين نضع الإشارة نفسها

مثال:

$$1) 7 + 3 = 10$$

$$2) 2 + 3 + 5 = 10$$

$$3) -7 - 3 = -10$$

$$4) -7 + (-3) = -10$$

$$5) -2 - 3 - 5 = -10$$

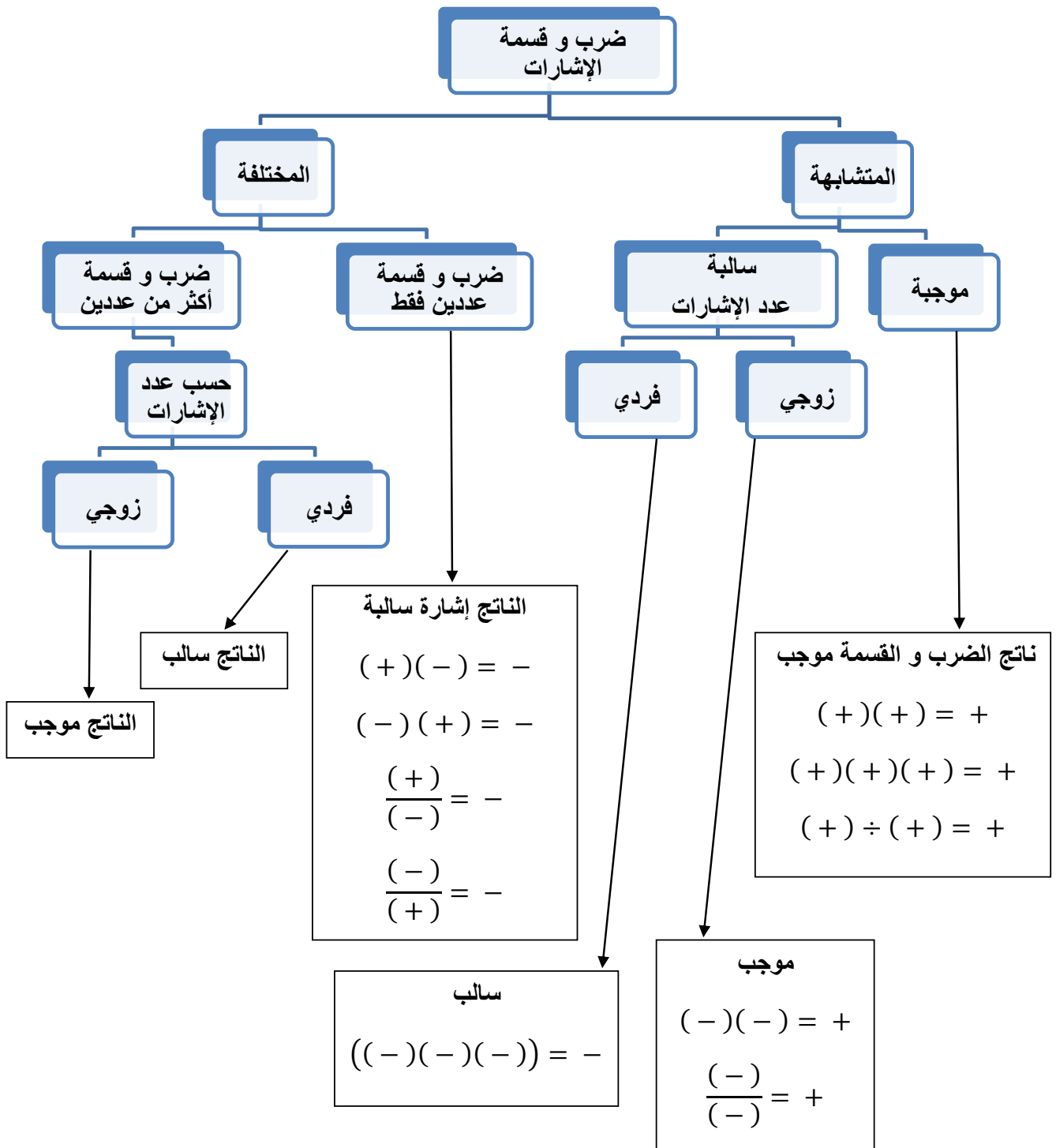
نضع إشارة العدد الأكبر ونأخذ الفرق بين العددين

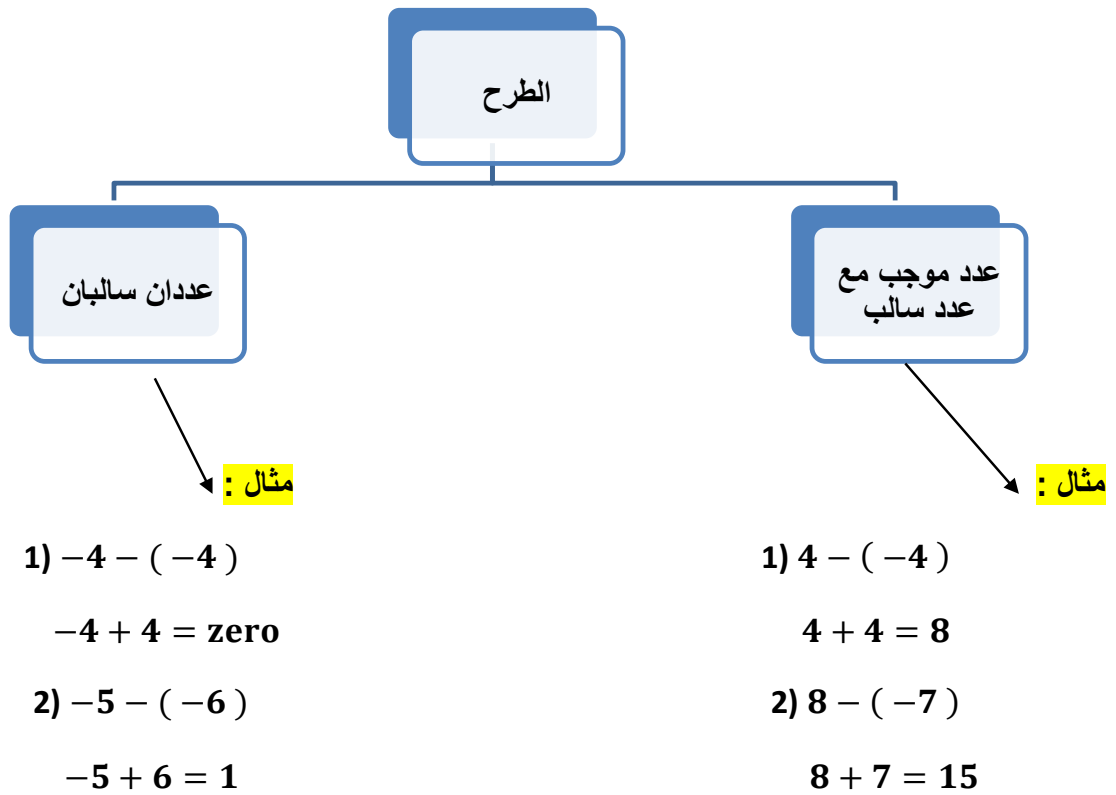
$$1) 4 - 4 = \text{zero}$$

$$2) -4 + 4 = \text{zero}$$

$$3) -7 + 3 = -4$$

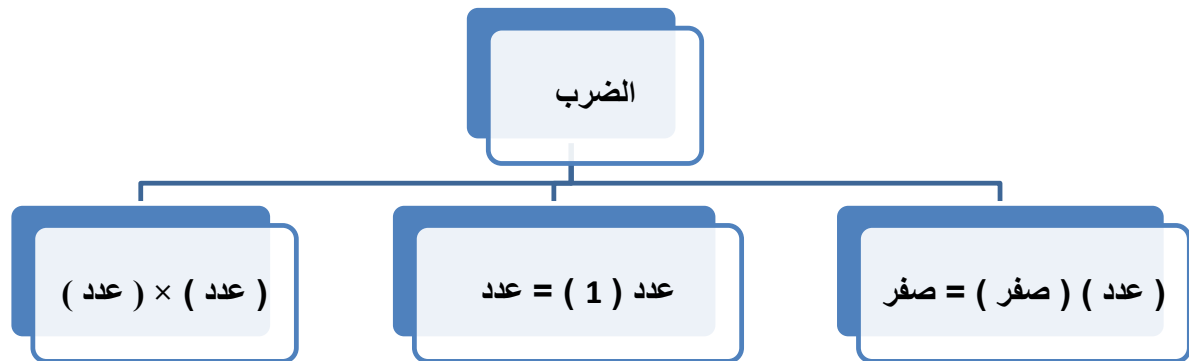
$$4) 16 - 7 = 9$$





تلخيص الجمع و الطرح

- 1) $8 + 7 = 15$
- 2) $8 - (-7) = 8 + 7 = 15$
- 3) $-8 - 7 = -15$
- 4) $-8 + 8 = \text{zero}$
 $8 - 8 = \text{zero}$
 $-8 - (-8) = -8 + 8 = \text{zero}$



$$(2)(2) = 4$$

$$(2)(3) = 6$$

$$(2)(4) = 8$$

$$(2)(5) = 10$$

$$(2)(6) = 12$$

$$(2)(7) = 14$$

$$(2)(8) = 16$$

$$(2)(9) = 18$$

$$(2)(10) = 20$$

$$(3)(3) = 9$$

$$(3)(4) = 12$$

$$(3)(5) = 15$$

$$(3)(6) = 18$$

$$(3)(7) = 21$$

$$(3)(8) = 24$$

$$(3)(9) = 27$$

$$(3)(10) = 30$$

$$(4)(4) = 16$$

$$(4)(5) = 20$$

$$(4)(6) = 24$$

$$(4)(7) = 28$$

$$(4)(8) = 32$$

$$(4)(9) = 36$$

$$(4)(10) = 40$$

$$(5)(5) = 25$$

$$(5)(6) = 30$$

$$(5)(7) = 35$$

$$(5)(8) = 40$$

$$(5)(9) = 45$$

$$(5)(10) = 50$$

$$(6)(6) = 36$$

$$(6)(7) = 42$$

$$(6)(8) = 48$$

$$(6)(9) = 54$$

$$(6)(10) = 60$$

$$(7)(7) = 49$$

$$(7)(8) = 56$$

$$(7)(9) = 63$$

$$(7)(10) = 70$$

$$(8)(8) = 64$$

$$(8)(9) = 72$$

$$(8)(10) = 80$$

$$(9)(9) = 81$$

$$(10)(10) = 100$$

ضرب عدد في عدد من منزلتين

$$\begin{array}{r} 3 \\ 24 \\ \times 9 \\ \hline 216 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ 35 \\ \times 8 \\ \hline 280 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ 67 \\ \times 7 \\ \hline 469 \end{array}$$

ضرب عدد من منزلتين في عدد من منزلتين

$$\begin{array}{r} 34 \\ 35 \\ \times 87 \\ \hline 245 \\ 2800+ \\ \hline 3045 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ 69 \\ \times 14 \\ \hline 276 \\ 690+ \\ \hline 966 \end{array}$$

ضرب عدد من منزلتين في عدد من ثلاث منازل

واجب

$$\begin{array}{r} 56 \\ 357 \\ \times 89 \\ \hline 3213 \\ 28560+ \\ \hline 31773 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 345 \\ \times 67 \\ \hline \end{array}$$

القسمة (عكس الضرب)

التوزيع بشكل متساوي

$$1) (4)(3) = 12 \begin{array}{l} \rightarrow 12 \div 3 = 4 \\ \rightarrow 12 \div 4 = 3 \end{array}$$

$$2) (9)(7) = 63 \begin{array}{l} \rightarrow 63 \div 7 = 9 \\ \rightarrow 63 \div 9 = 7 \end{array}$$

$$3) 4 \div 4 = 1$$

$$4) 4 \div \text{zero} \leftarrow \text{غير معروف}$$

$$5) \text{zero} \div 4 = \text{zero}$$

$$6) (-4) \div (-2) = 2$$

$$7) (-18) \div (9) = -2$$

$$8) (20) \div (-10) = -2$$

$$9) (63) \div 6 = 10 \leftarrow \text{والباقي 3}$$

أولويات العمليات الحسابية**الجزء الأول**

(فقط للجمع و الطرح و الضرب و القسمة)

نبدأ من اليسار الضرب أو القسمة من يكون بالأول ثم الجمع و الطرح من يكون بالأول

مثال : أوجد ناتج ما يلي :

$$1) 8 \div (4) (3) + 5 - 2$$

قسمة $(8 \div 4) (3) + 5 - 2$

ضرب $(2) (3) + 5 - 2$

جمع $6 + 5 - 2$

طرح $11 - 2 = 9$

$$2) 16 + (2) (5) + 4 \div 2$$

ضرب $16 + 10 + (4 \div 2)$

قسمة $16 + 10 + 2$

جمع 28

$$3) -8 + (-4) (-3) \div (-6) - 2$$

ضرب $-8 + 12 \div (-6) - 2$

قسمة $-8 + (-2) - 2$

جمع $-10 - 2 = -12$

$$4) (-1) - (-5) + (-12) \div (-3) (-2) (-4)$$

$$\text{ضرب } (-1) - (-5) + (-12) \div (-3) (8)$$

$$\text{ضرب } (-1) - (-5) + (-12) \div (-24)$$

$$\text{قسمة } (-1) - (-5) + 2$$

$$\text{جمع } (-1) - 3$$

$$\text{جمع } -3 + 1 = -2$$

تمارين على العمليات الحسابية

$$1) \text{ Zero} + 3 =$$

$$2) \text{ Zero} - 3 =$$

$$3) 5 - \text{Zero} =$$

$$4) 7 + \text{Zero} =$$

$$5) 7 - 3 =$$

$$6) 7 + 4 =$$

$$7) 6 - 7 =$$

$$8) 6 + 7 =$$

9) $-6 - 7 =$

10) $3 + 5 =$

11) $6 - (-7) =$

12) $-6 - (-7) =$

13) $8 + 8 =$

14) $8 - 8 =$

15) $-8 - 8 =$

16) $-8 - (-8) =$

17) $8 - (-8) =$

18) $3 + 5 + 7 =$

19) $-3 - 5 - 7 =$

20) $3 - 5 - 7 =$

21) $3 + 5 - 7 =$

22) $3 - 5 + 7 =$

23) $-3 + 5 - 7 =$

24) $-3 - 5 + 7 =$

25) (Zero) $(2) =$

26) (Zero) $(-3) =$

27) (Zero) $(1) =$

28) $(1) (-1) =$

29) $(8) (7) =$

30) $(-8) (7) =$

31) $(8) (-7) =$

32) $(-8) (-7) =$

$$33) (-1)(-1)(-1) =$$

$$34) (6)(5)(1) =$$

$$35) (-4)(-2)(2) =$$

$$36) 5 \div 5 =$$

$$37) 5 \div 1 =$$

$$38) 5 \div (-5) =$$

$$39) (-5) \div (-5) =$$

$$40) (2) \div (\text{Zero}) =$$

$$41) (\text{Zero}) \div 2 =$$

$$42) (16) \div (-4) =$$

$$43) (-49) \div (7) =$$

$$44) (2)(2)(3) =$$

45) $(8) \div 4 \div 2 =$

46) $(-2) (4) (-3) =$

47) $(8) \div (2) - (2) (2) + 3 =$

48) $14 + (2) (5) + 3 \div 3 =$

49) $-4 + (-3) (-4) \div 6 - 2 =$

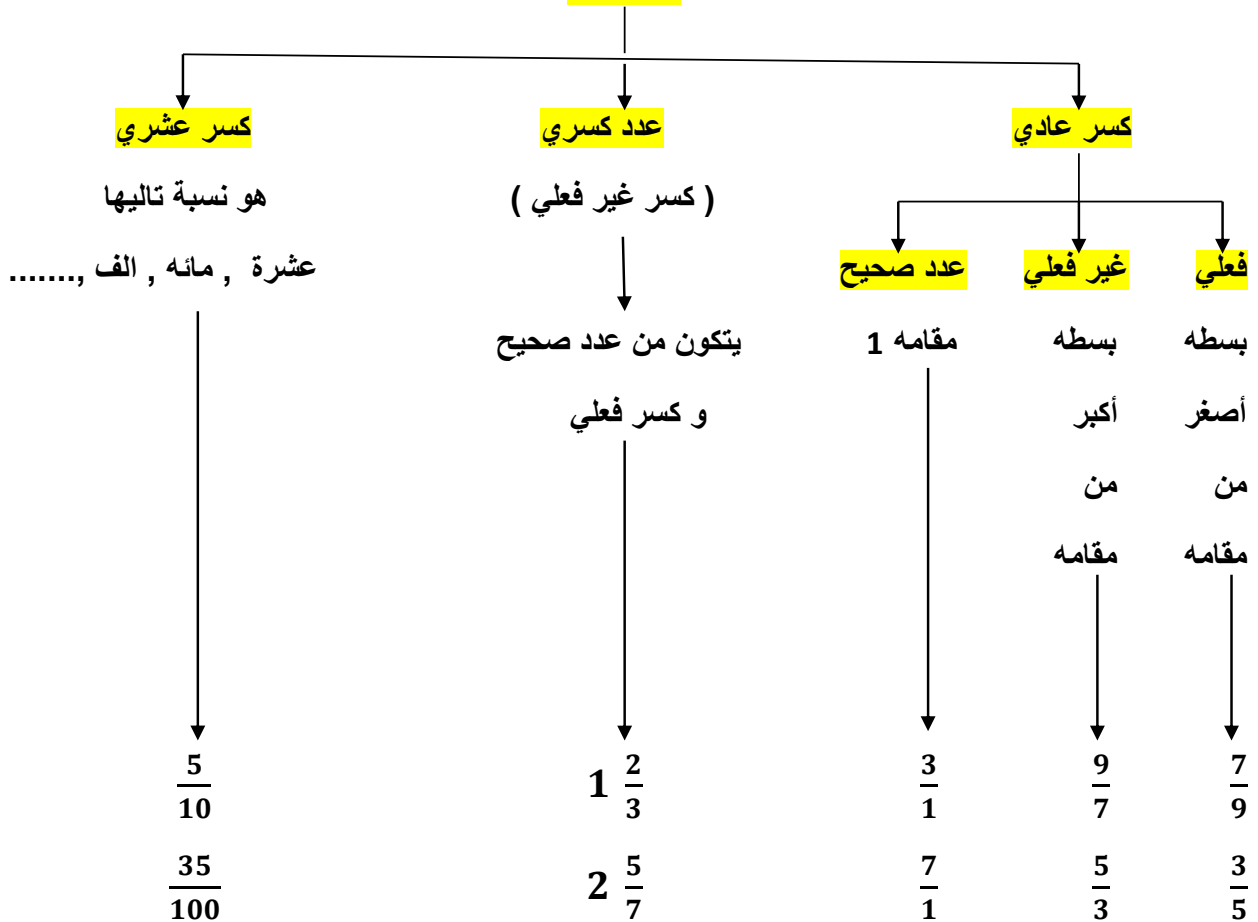
50) $(-2) (-3) (5) \div 10 + 2 - 3 =$

$a:b$ الكسور (النسب) $\frac{a}{b}$

$\frac{a}{b}$ (مقدم النسبة) بسط

(تالي النسبة) مقام

الكسور



• تحويل العدد الكسري إلى كسر

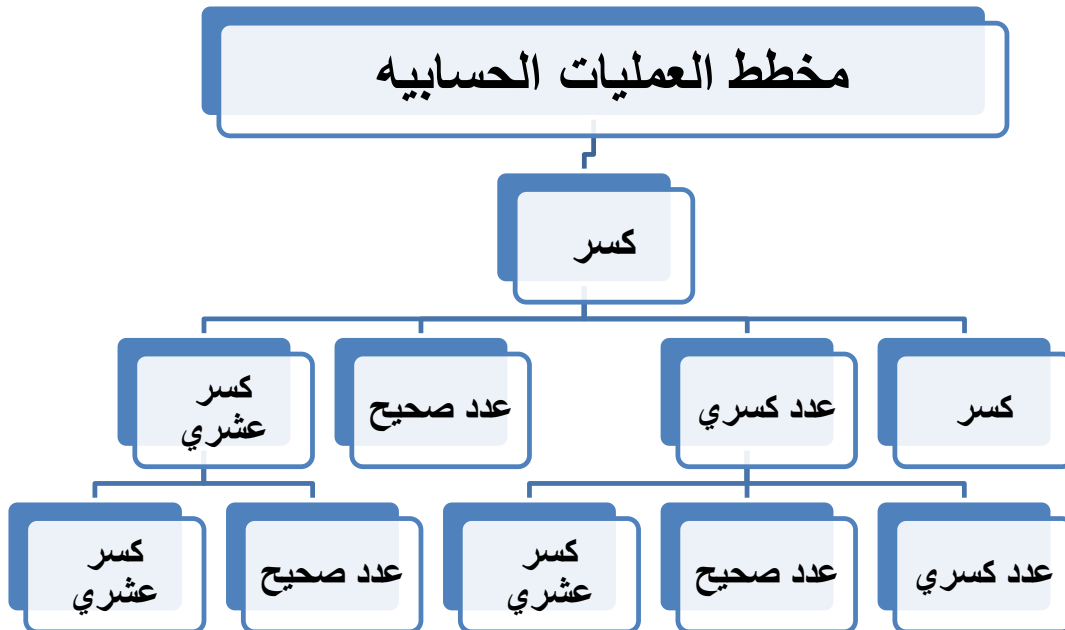
$$a \frac{b}{c} = \frac{(c)(a) + (b)}{c}$$

مثال : حول العدد الكسري إلى كسر

$$1) 3 \frac{4}{5} = \frac{(5)(3) + 4}{5} = \frac{15+4}{5} = \frac{19}{5}$$

$$2) 6 \frac{7}{8} = \frac{(8)(6) + 7}{8} = \frac{48+7}{8} = \frac{55}{8}$$

العمليات الحسابية على الكسور



الجمع و الطرح (المقام لا يجمع و لا يطرح)

مقامات غير متساوية

إذا كان عدد

صحيح نحوله

إلى كسر

بوضع المقام واحد

ثم نبدأ بعملية

توحيد المقامات

$$\frac{a}{b} \mp \frac{c}{d} = \frac{(a)(d) \mp (c)(b)}{(b)(d)}$$

مقامات متساوية

نجمع و نطرح البسط

يبقى المقام كما هو

نبدأ بشرح حالات الجمع و الطرح

كسر مع كسر

(1)

مقامات غير متساوية

(نوجد المقامات)

مثال : جد ناتج ما يلي :

$$1) \frac{2}{5} + \frac{3}{4} = \frac{(2)(4) + (3)(5)}{(5)(4)} = \frac{8 + (15)}{20} = \frac{23}{20}$$

$$2) \frac{3}{7} - \frac{6}{8} = \frac{(3)(8) - (6)(7)}{(7)(8)} = \frac{24 - 42}{56} = \frac{-18}{56} = \frac{-9}{28}$$

مقامات متساوية

مثال : جد ناتج ما يلي :

$$1) \frac{3}{5} + \frac{1}{5} = \frac{4}{5}$$

$$2) \frac{2}{6} - \frac{2}{6} = \frac{\text{zero}}{6} = \text{zero}$$

(2) كسر مع عدد كسري

مثال : جد ناتج ما يلي :

1) $\frac{3}{7} + 2\frac{1}{4}$

$$\frac{3}{7} + \frac{(4)(2)+1}{4}$$

$$\frac{3}{7} + \frac{9}{4} = \frac{(3)(4)+(7)(9)}{(7)(4)}$$

$$= \frac{12+63}{28} = \frac{75}{28}$$

2) $3\frac{2}{4} - \frac{1}{9}$

$$\frac{(3)(4)+2}{4} - \frac{1}{9} = \frac{14}{4} - \frac{1}{9}$$

$$= \frac{(14)(9)-(1)(4)}{(4)(9)}$$

$$= \frac{(126-4)}{36} = \frac{122}{36} = \frac{61}{18}$$

(3) كسر مع عدد صحيح

مثال : جد ناتج ما يلي :

1) $\frac{3}{5} + 2$

$$\frac{3}{5} + \frac{2}{1} = \frac{(3)(1)+(2)(5)}{(5)(1)}$$

$$= \frac{3+10}{5} = \frac{13}{5}$$

$$2) \frac{4}{9} - 3$$

$$\frac{4}{9} - \frac{3}{1} = \frac{(4)(1) - (3)(9)}{(9)(1)} = \frac{4-27}{9} = \frac{-23}{9}$$

(4) كسر مع كسر عشري

مثال : جد ناتج ما يلي :

$$1) \frac{13}{100} + \frac{1}{5} = \frac{13}{100} + \frac{(1)(20)}{(5)(20)}$$

$$\frac{13}{100} + \frac{20}{100} = \frac{33}{100}$$

$$2) \frac{9}{4} - \frac{4}{100} = \frac{(9)(25)}{(4)(25)} - \frac{4}{100}$$

$$= \frac{225}{100} - \frac{4}{100} = \frac{221}{100}$$

(5) عدد كسري مع عدد كسري

مثال : جد ناتج ما يلي :

$$1) 2\frac{4}{6} - 1\frac{2}{5}$$

$$\frac{(6)(2)+4}{6} - \frac{(5)(1)+(2)}{5}$$

$$\frac{16}{6} - \frac{7}{5} = \frac{(16)(5) - (6)(7)}{(6)(5)} = \frac{80-42}{30} = \frac{38}{30} = \frac{19}{15}$$

$$2) 3\frac{5}{7} - 2\frac{8}{9}$$

$$\frac{(7)(3)+(5)}{7} - \frac{(9)(2)+8}{9}$$

$$\frac{26}{7} - \frac{26}{9} = \frac{(26)(9) - (26)(7)}{(7)(9)} = \frac{(26)(2)}{63} = \frac{52}{63}$$

(6) عدد كسري مع عدد صحيح**مثال :** جد ناتج ما يلي

1) $3\frac{5}{6} + 2$

$5\frac{5}{6}$ أو

$$\frac{(6)(3)+5}{6} + \frac{2}{1}$$

$$\frac{23}{6} + \frac{2(6)}{1(6)}$$

$$\frac{23}{6} + \frac{12}{6} = \frac{35}{6}$$

2) $5\frac{3}{4} - 3$

$2\frac{3}{4}$ أو

$$5\frac{3}{4} - 3$$

$$\frac{23}{4} - \frac{3}{1}$$

$$\frac{23}{4} - \frac{12}{4} = \frac{11}{4}$$

(7) عدد كسري مع كسر عشري**مثال :** جد ناتج ما يلي

1) $4\frac{1}{3} + \frac{4}{10}$

$$\frac{(4)(3)+1}{3} + \frac{4}{10}$$

$$\frac{13}{3} + \frac{4}{10}$$

$$\frac{(13)(10)+(3)(4)}{(3)(10)} = \frac{130+12}{30} = \frac{142}{30}$$

$$2) 3 \frac{1}{5} - \frac{6}{10}$$

$$\frac{(5)(3)+1}{(5)(3)} - \frac{6}{10}$$

$$\frac{16}{15} - \frac{6}{10} = \frac{(16)(10) - 6(15)}{(15)(10)}$$

$$= \frac{160-90}{150} = \frac{70}{150} = \frac{7}{15}$$

(8) كسر عشري مع عدد صحيح

مثال : جد ناتج ما يلي

$$1) \frac{14}{100} - 3$$

$$\frac{14}{100} - \frac{3}{1} = \frac{(14)(1) - 3(100)}{100}$$

$$\frac{14 - 300}{100} = \frac{-286}{100} = \frac{-143}{50}$$

$$2) \frac{23}{100} + 4$$

$$\frac{23}{100} + \frac{4}{1} = \frac{(23)(1) + 4(100)}{(100)(1)}$$

$$= \frac{23 + 400}{100} = \frac{423}{100}$$

(9) كسر عشري مع كسر عشري

مثال : جد ناتج ما يلي

$$1) \frac{14}{10} + \frac{35}{100}$$

$$\frac{(14)(10)}{(10)(10)} + \frac{35}{100} = \frac{140}{100} + \frac{35}{100} = \frac{175}{100} = \frac{7}{4}$$

$$2) \frac{7}{10} - \frac{93}{100}$$

$$\frac{7(10)}{10(10)} - \frac{93}{100} = \frac{70}{100} - \frac{93}{100} = \frac{-23}{100}$$

الضرب (لا نحتاج توحيد مقامات)

$$\left(\frac{a}{b}\right) \left(\frac{c}{d}\right) = \frac{(a)(c)}{(b)(d)} = \frac{ac}{bd}$$

نضرب البسط بالبسط و المقام بالمقام بعد تحويلهم إلى كسور

مثال :

$$1) \left(\frac{2}{3}\right) \left(\frac{-5}{6}\right) = \frac{(2)(-5)}{(3)(6)} = \frac{-10}{18} = \frac{-5}{9}$$

$$2) \left(\frac{4}{5}\right) \left(2\frac{1}{3}\right) = \left(\frac{4}{5}\right) \left(\frac{7}{3}\right) = \frac{28}{15}$$

$$3) \left(\frac{7}{9}\right) \left(\frac{2}{10}\right) = \left(\frac{14}{90}\right) = \left(\frac{7}{45}\right)$$

$$4) \left(\frac{4}{6}\right) (3) = \left(\frac{4}{6}\right) \left(\frac{3}{1}\right) = \frac{12}{6} = 2$$

$$5) \left(2\frac{1}{3}\right) \left(4\frac{2}{5}\right) = \left(\frac{7}{3}\right) \left(\frac{22}{5}\right) = \frac{154}{15}$$

$$6) \left(5\frac{2}{3}\right) (6) = \left(\frac{17}{3}\right) \left(\frac{6}{1}\right) = \frac{102}{3} = 34$$

$$7) \left(-3\frac{1}{4}\right) \left(\frac{12}{100}\right) = \left(\frac{-13}{4}\right) \left(\frac{12}{100}\right) = \frac{(-13)(3)}{100} = \frac{-39}{100}$$

$$8) \left(\frac{38}{100}\right) (-3) = \left(\frac{38}{100}\right) \left(\frac{-3}{1}\right) = \left(\frac{-114}{100}\right) = \left(\frac{-57}{50}\right)$$

$$9) \left(\frac{25}{100}\right) \left(\frac{3}{100}\right) = \frac{75}{10000} = \frac{3}{400}$$

القسمة

نحول القسمة إلى ضرب

نضرب البسط بمقلوب المقام لتحويل المقام إلى واحد عن طريق هذا المثال

مثال :

$$\frac{2}{3} \div \frac{4}{5}$$

$$\frac{\left(\frac{2}{3}\right)\left(\frac{5}{4}\right)}{\left(\frac{4}{5}\right)\left(\frac{5}{4}\right)} = \frac{\left(\frac{2}{3}\right)\left(\frac{5}{4}\right)}{1} = \frac{(2)(5)}{(3)(4)} = \frac{10}{12}$$

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc}$$

عند وجود عدد كسري أو عدد صحيح يتم تحويله إلى كسر

مثال : جد ناتج ما يلي

$$1) \frac{-2}{5} \div \frac{7}{6} = \frac{-2}{5} \times \frac{6}{7} = \frac{-12}{35}$$

$$2) 2 \frac{4}{5} \div \frac{3}{2} = \frac{14}{5} \div \frac{3}{2} = \frac{14}{5} \left(\frac{2}{3}\right) = \frac{28}{15}$$

$$3) 3 \div \frac{4}{5} = \left(\frac{3}{1}\right) \left(\frac{5}{4}\right) = \frac{15}{4}$$

$$4) 1 \div \frac{4}{7} = \left(\frac{1}{1}\right) \left(\frac{7}{4}\right) = \frac{7}{4}$$

$$5) \frac{7}{5} \div \frac{35}{100} = \frac{7}{5} \times \frac{100}{35} = \frac{20}{5} = 4$$

$$6) 2 \frac{4}{5} \div 3 \frac{1}{7}$$

$$\frac{14}{5} \div \frac{22}{7}$$

$$\left(\frac{14}{5}\right) \left(\frac{7}{22}\right) = \frac{49}{55}$$

$$7) 2 \frac{5}{9} \div 1 = 2 \frac{5}{9}$$

$$8) \frac{15}{100} \div \frac{17}{100} = \left(\frac{15}{100}\right) \left(\frac{100}{17}\right) = \frac{15}{17}$$

$$9) \frac{15}{100} \div 3 = \frac{15}{100} \div \frac{3}{1}$$

$$= \frac{15}{100} \left(\frac{1}{3} \right) = \frac{5}{100} = \frac{1}{20}$$

الكسور العشرية

هي كسور مقامها 10 أو 100 أو 1000 أو

وتكتب أيضاً باستخدام الفاصلة العشرية على النحو التالي

$$\frac{4}{10} = 0.4 \text{ و } \frac{12}{100} = 0.12 \text{ و } \frac{16}{1000} = 0.016$$

الكسور العشرية تحول إلى كسور عادية وذلك بوضع أصفار على يمين الواحد في المقام بعدد المنازل على يمين الفاصلة

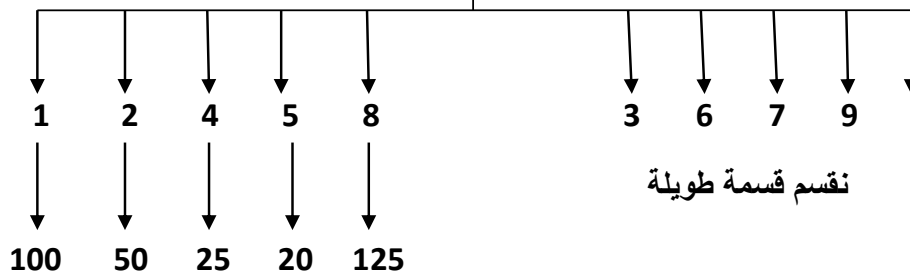
$$\text{مثال : } \frac{7}{10} = 0.7 \text{ و } \frac{544}{100} = 5.44$$

$$\frac{6}{10} = 0.6 = \frac{60}{100} = 0.60 = \frac{600}{1000} = 0.600$$

تحويل الكسر العادي إلى كسر عشري

حسب العدد الموجود بالمقام

إذا كان العدد الموجود بالمقام نضرب البسط و المقام



مثال : حول الكسور العادية إلى كسور عشرية :

$$1) 2 = \frac{2(100)}{(1)(100)} = \frac{200}{100} = 200\%$$

$$2) \frac{1}{2} = \frac{1(50)}{2(50)} = \frac{50}{100} = 0.50 = 50\%$$

$$3) \frac{3}{4} = \frac{(3)(25)}{(4)(25)} = \frac{75}{100} = 0.75 = 75\%$$

$$4) \frac{2}{5} = \frac{(2)(20)}{(5)(20)} = \frac{40}{100} = 0.40 = 40\%$$

$$5) \frac{3}{8} = \frac{3(125)}{(8)(125)} = \frac{375}{1000} = 0.375$$

$$1) \frac{1}{3} =$$

$$\begin{array}{r} 0.33 \\ 3 \overline{) 10} \\ \underline{9} \\ 10 \\ \underline{9} \\ 1 \text{ دوري} \end{array}$$

$$\frac{1}{3} = 0.\overline{3}$$

$$7) \frac{25}{6}$$

$$\begin{array}{r} 4.166 \\ 6 \overline{) 25} \\ \underline{24} \\ 10 \\ \underline{6} \\ 40 \\ \underline{36} \\ 4 \text{ دوري} \end{array}$$

$$\frac{25}{6} = 4.\overline{16}$$

العدد العشري

هو عدد مكون من عدد صحيح وجزء عشري

مثال : 12.251

العدد العشري

قسمة

ضرب

جمع و طرح

نحرك الفاصلة العشرية جهة
اليسار عدداً من المنازل
يساوي عدد الأصفار

$$23.45 \div 10 = 2.345$$

$$5.073 \div 100 = 0.05073$$

نحرك الفاصلة العشرية جهة
اليمن عدداً من المنازل
يساوي عدد الأصفار

$$(24.45) (10) = 244.5$$

$$(5.073) (100) = 507.3$$

$$15.06 + 56.5 = 71.56$$

$$13.74 - 9.13 = 4.61$$

الصيغة العلمية للعدد

يمكن كتابة الأعداد الكبيرة بصيغة علمية كما يلي

عدد $\in (1, 10) \times 10^+$ عدد المنازل التي تحركتها الفاصلة جهة اليسار

مثال :

$$1) 245600\ 000 = (2.456) (10)^8$$

$$2) 3765421 = (3.765421) (10)^6$$

يمكن كتابة الأعداد الصغيرة بصيغة علمية كما يلي

عدد $\in (1, 10) \times 10^-$ عدد المنازل التي تحركتها الفاصلة جهة اليمين

مثال :

$$0.00000467 = (4.67) (10)^{-6}$$

تحويل الكسر إلى نسبة مئوية بشكل عام وذلك بضربه في

مثال :

$$1) \frac{3}{4} = \left(\frac{3}{4}\right) (100)\% = \frac{300}{4}\% = 75\%$$

$$2) \frac{1}{2} = \left(\frac{1}{2}\right) (100)\% = \left(\frac{100}{2}\right)\% = 50\%$$

$$3) \frac{3}{8} = \left(\frac{3}{8}\right) (100)\% = \left(\frac{300}{8}\right)\% = 37.5\%$$

الكسور المتكافئة

* (الكسور التي لها نفس القيمة) (الكسور المتكافئة)

* كل كسر له عدد لا نهائي من الكسور المتكافئة وذلك بضرب أو قسمة البسط المقام بنفس العدد
مثال :

$$\frac{3}{5} \rightarrow \frac{(3)(2)}{(5)(2)} = \frac{6}{10}$$

$$\frac{3}{5} = \frac{(3)(3)}{(5)(3)} = \frac{9}{15}$$

$$\frac{3}{5} = \frac{6}{10} = \frac{9}{15} = \frac{12}{20} = \frac{15}{25} = \frac{18}{30} = \frac{21}{35} =$$

$$\frac{4}{28} = \frac{4 \div 2}{28 \div 2} = \frac{2 \div 2}{14 \div 2} = \frac{1}{7}$$

$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$	الكسر العادي
0.125	0.5	0.3	0.25	0.75	الكسر العشري
12.5 %	50 %	33.3 %	25 %	75 %	النسبة المئوية

التناسب : هو تكافؤ وتعادل نسبتيين ويمكن كتابة المقدارين المتناسبين على صورة كسرين متكافئين وعند تبسيط

يتم الحصول على نسبتيين متساويتين

يسمى تناسب إذا :

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \rightarrow ad = bc$$

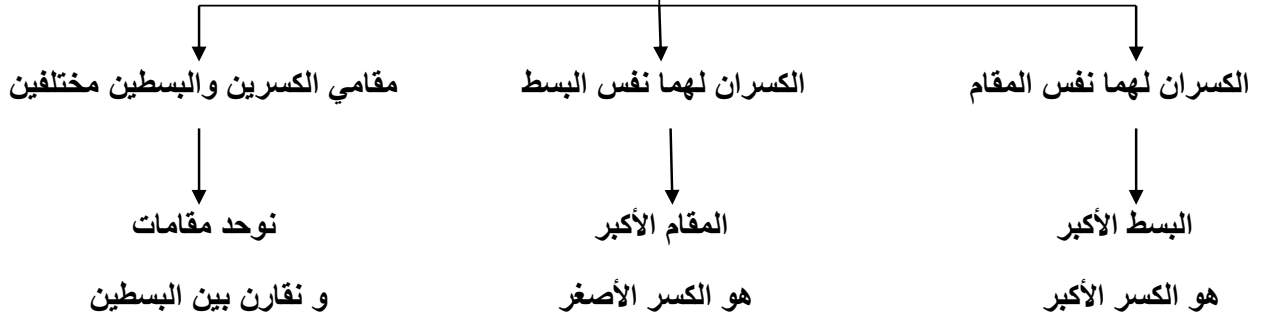
$$\frac{x}{20} = \frac{2}{5}$$

مثال : أوجد قيمة x

$$\text{Solution : } 5x = 2 (20)$$

$$\frac{5x}{5} = \frac{40}{5} \rightarrow x = 8$$

المقارنة بين الكسور



مثال : ضع إشارة < أو >

$$\frac{2}{5} \bigcirc \frac{3}{9}$$

$$\frac{2(9)}{5(9)} \bigcirc \frac{3(5)}{9(5)}$$

$$\frac{18}{45} \bigcirc \frac{15}{45}$$

$$\frac{5}{8} \bigcirc \frac{5}{9}$$

$$\frac{5}{8} > \frac{5}{9}$$

$$\frac{3}{7} \bigcirc \frac{1}{7}$$

$$\frac{3}{7} > \frac{1}{7}$$

$$\frac{7}{9} \bigcirc \frac{7}{12}$$

$$\frac{7}{9} > \frac{7}{12}$$

$$\frac{3}{9} \bigcirc \frac{5}{9}$$

$$\frac{3}{9} < \frac{5}{9}$$

تمارين على الكسور

1) $\frac{3}{5} + \frac{2}{5} =$

2) $\frac{3}{5} - \frac{2}{5} =$

3) $\frac{3}{5} \div \frac{2}{5} =$

4) $\left(\frac{3}{5}\right) \left(\frac{2}{5}\right) =$

5) $\frac{3}{5} - \frac{3}{5} =$

6) $\frac{1}{2} + \frac{3}{4} =$

7) $\frac{1}{2} - \frac{3}{4} =$

8) $\left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{3}{4}\right) =$

9) $\left(\frac{1}{2}\right) \div \left(\frac{3}{4}\right) =$

10) $\frac{1}{2} \div 1 =$

11) $\frac{1}{2} \div \frac{1}{2} =$

12) $1 \div \frac{1}{2} =$

$$13) \frac{2}{5} + 1\frac{3}{4} =$$

$$14) \frac{2}{5} - 1\frac{3}{4} =$$

$$15) \left(\frac{2}{5}\right) \left(1\frac{3}{4}\right) =$$

$$16) \left(\frac{2}{5}\right) \div \left(1\frac{3}{4}\right) =$$

$$17) \frac{2}{3} + \frac{3}{10} =$$

$$18) \frac{2}{3} - \frac{3}{10} =$$

$$19) \left(\frac{2}{3}\right) \left(\frac{3}{100}\right) =$$

$$20) \left(\frac{2}{3}\right) \div \left(\frac{3}{100}\right) =$$

$$21) \frac{3}{4} + 2 =$$

$$22) \frac{3}{4} - 3 =$$

$$23) \left(\frac{3}{4}\right) (2) =$$

$$24) \left(\frac{3}{4}\right) \div 5 =$$

$$25) 2\frac{1}{3} + 3\frac{2}{4} =$$

$$26) 2\frac{1}{3} - 3\frac{1}{4} =$$

$$27) \left(2\frac{1}{3}\right) \left(3\frac{1}{4}\right) =$$

$$28) \left(2\frac{1}{3}\right) \div \left(3\frac{1}{4}\right) =$$

$$29) 3\frac{1}{5} + 3 =$$

$$30) 3\frac{1}{5} - 3 =$$

$$31) \left(3\frac{1}{5}\right) (3) =$$

$$32) 3\frac{1}{5} \div 3 =$$

$$33) 2\frac{1}{4} + \frac{25}{100} =$$

$$34) 1\frac{1}{4} - \frac{25}{100} =$$

$$35) \left(1\frac{1}{4}\right) \left(\frac{25}{100}\right) =$$

$$36) \left(1\frac{1}{4}\right) \div \left(\frac{25}{100}\right) =$$

37) $\frac{34}{100} + 7 =$

38) $\frac{27}{10} - 5 =$

39) $\left(\frac{33}{100}\right)(6) =$

40) $\left(\frac{72}{100}\right) \div 4 =$

41) $\left(\frac{3}{10}\right) + \frac{22}{100} =$

42) $\frac{5}{10} - \frac{22}{100} =$

43) $\left(\frac{5}{10}\right)\left(\frac{22}{100}\right) =$

44) $\left(\frac{27}{10}\right) \div \left(\frac{13}{100}\right) =$

تمارين على الأعداد العشرية

1) $15.04 + 33.35 =$

2) $12.53 - 11.79 =$

3) $14.62 - 8.51 =$

4) $12.62 - 7.38 =$

5) $(22.35) (10) =$

6) $(2.012) (100) =$

7) $(37.45) \div (10) =$

8) $(4.025) \div (100) =$

تمارين على الكسور المكافئة

أكتب الناتج بأبسط صورة

1) $\frac{45}{7} =$

2) $\frac{27}{81} =$

3) $\frac{24}{32} =$

4) $\frac{225}{45} =$

5) $\frac{7}{9} =$

6) $\frac{224}{36} =$

7) $\frac{5}{-25} =$

تمارين على التناسب

أوجد قيمة x

1) $\frac{2}{5} = \frac{x}{15}$

2) $\frac{3}{4} = \frac{5}{x}$

3) $\frac{2}{x} = \frac{2}{7}$

4) $\frac{2}{8} = \frac{3}{x+1}$

5) $\frac{x}{25} = \frac{5}{x}$

الأسس (القوى)

هو تكرار العدد مضروباً في نفسه

مثال :

أس ← 2⁴
 أساس ←

$$2^4 = (2)(2)(2)(2) = 16$$

القاعدة بشكل عام

$$x^n = (x)(x)(x) \dots (x)$$

n : من المرات

الأس : n و أساس → x

قواعد الأسس

$$1) (x)^{Zero} = 1, \quad x \neq Zero$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{Zero} = 1, \quad (100)^{Zero} = 1, \quad (\sqrt{35})^{Zero} = 1 \quad \text{مثال :}$$

$$2) (x)^1 = x$$

$$(5)^1 = 5, \quad (1000)^1 = 1000, \quad \left(\frac{1}{2}\right)^1 = \frac{1}{2} \quad \text{مثال :}$$

$$3) (x)^2 = (x)(x)$$

مربع العدد أو المقدار

$$(-2)^2 = (-2)(-2) = 4 \quad \text{مثال :}$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}$$

$$4) (x)^3 = (x)(x)(x)$$

مكعب العدد أو المقدار

$$(-2)^3 = (-2)(-2)(-2) = -8 \quad \text{مثال :}$$

$$\left(\frac{1}{3}\right)^3 = \left(\frac{1}{3}\right)\left(\frac{1}{3}\right)\left(\frac{1}{3}\right) = \left(\frac{1}{27}\right)$$

$$5) (x^n)^L = (x^L)^n = x^{nL}$$

$$(2^3)^4 = 2^{3 \times 4} = 2^{12}$$

مثال :

$$6) (x^n)(x^L) = x^{n+L}$$

في حالة الضرب تجمع الأسس

$$(2^4)(2^3) = 2^{4+3} = 2^7$$

مثال :

إذا كان الأساس متساوي نجمع الأسس

$$7) \frac{x^n}{x^L} = x^{n-L}$$

إذا كان الأساس متساوي نطرح الأسس في حالة القسمة

$$\frac{2^4}{2^3} = 2^{4-3} = 2^1 = 2$$

مثال :

$$8) a^{-n} = \frac{1}{a^n}, \quad \frac{1}{a^{-n}} = a^n$$

تحويل الأس السالب إلى موجب

(الأس السالب هو كسر)

$$2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$$

مثال :

$$\frac{5}{2^{-3}} = (5)(2^3) = (5)(8) = 40$$

$$9) \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

(يوزع الأس على البسط و المقام)

$$\left(\frac{4}{5}\right)^2 = \frac{(4)^2}{(5)^2} = \frac{16}{25}$$

مثال :

$$10) \left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n = \frac{b^n}{a^n}$$

$$\left(\frac{5}{6}\right)^{-2} = \left(\frac{6}{5}\right)^2 = \frac{(6)^2}{(5)^2} = \frac{36}{25}$$

مثال :

$$11) (a b)^n = a^n b^n$$

(يوزع الأس)

$$((2)(5))^2 = (2)^2(5)^2 = (4)(25) = 100$$

مثال :

$$12) (a b)^{-n} = \frac{1}{(ab)^n} = \frac{1}{a^n b^n}$$

ملاحظة : الأس لا يوزع على عملية الجمع أو الطرح

$$1) (a + b)^n \neq a^n + b^n$$

$$2) (a - b)^n \neq a^n - b^n$$

$$13) (-2)^3 = -8 \quad (\text{عدد سالب} = \text{عدد فردي})$$

$$14) (-2)^4 = (-2)(-2)(-2)(-2) = 16$$

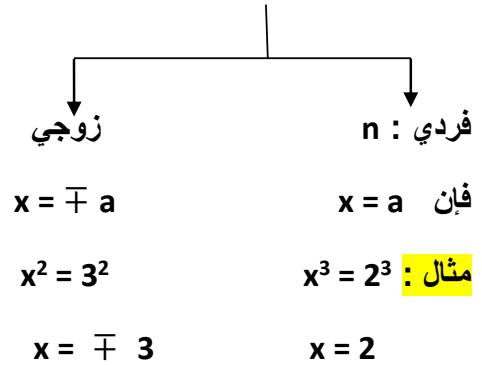
$$15) \quad a^x = a^y \quad \text{فإن } x = y$$

(فقط عندما يتساوى الأساس)

$$(2)^5 = (2)^x \rightarrow x = 5 \quad \text{مثال :}$$

16)

إذا كان $x^n = a^n$ ، $n \neq \text{zero}$ و a



$$(17) \quad \text{إذا كان } a^x = b^x \leftarrow x = \text{zero}$$

$$5^x = 3^x \rightarrow x = \text{zero} \quad \text{مثال :}$$

$$5^{\text{zero}} = 3^{\text{zero}} \rightarrow 1 = 1 \quad \text{و السبب}$$

$$3^{(x-1)} = 5^{(x-1)} \rightarrow x - 1 = \text{zero} \quad \text{مثال :}$$

$$x = 1$$

المربع الكامل : هو حاصل ضرب عدد صحيح بنفسه

العدد	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
مربعه الكامل	0	1	4	9	16	25	36	49	64	81	100

المكعب الكامل : هو حاصل ضرب عدد صحيح بنفسه مرتان

العدد	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
مكعبه الكامل	0	1	8	27	64	125	216	343	512	729	1000

مربعات و مكعبات كاملة

zero , 1 , 64

الجزء

1- الجذر التربيعي ورمزه $\sqrt{\quad}$

الجذر التربيعي للعدد a هو b إذا كان $a = b^2$

مثال : $\sqrt{25} = 5 \rightarrow (5)^2 = 25$

• ليس العدد السالب جذر تربيعي في مجموعة الأعداد الحقيقية R

مثال : (عدد غير حقيقي) $\sqrt{-4} \notin R$

(لا تنتمي)

كيفية إيجاد الجذور التربيعية

$\sqrt{zero} = zero$	$\sqrt{64} = 8$
$\sqrt{1} = 1$	$\sqrt{81} = 9$
$\sqrt{4} = 2$	$\sqrt{100} = 10$
$\sqrt{9} = 3$	$\sqrt{121} = 11$
$\sqrt{16} = 4$	$\sqrt{144} = 12$
$\sqrt{25} = 5$	$\sqrt{169} = 13$
$\sqrt{36} = 6$	$\sqrt{196} = 14$
$\sqrt{49} = 7$	$\sqrt{225} = 15$

الجذر التكعيبي رمزه $\sqrt[3]{}$

الجذر التكعيبي للعدد a هو b إذا كان $a = b^3$

مثال : $\sqrt[3]{8} = 2$ لأن $(2)^3 = (2)(2)(2) = 8$

للعدد السالب جذر تكعيبي

مثال : $\sqrt[3]{-8} = -2$ لأن $(-2)^3 = (-2)(-2)(-2) = -8$

كيفية إيجاد الجذور التكعيبية

$\sqrt[3]{zero} = zero$	$\sqrt[3]{64} = 4$
$\sqrt[3]{1} = 1$	$\sqrt[3]{-64} = -4$
$\sqrt[3]{-1} = -1$	$\sqrt[3]{125} = 5$
$\sqrt[3]{8} = 2$	$\sqrt[3]{-125} = -5$
$\sqrt[3]{-8} = -2$	$\sqrt[3]{216} = 6$
$\sqrt[3]{27} = 3$	$\sqrt[3]{-216} = -6$
$\sqrt[3]{-27} = -3$	

قوانين الجذور

تنطبق على الجذور التربيعية و التكعيبية و و النونية

1- في حالة الضرب

$$\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b}$$

if $n : \text{even}$ $a \geq \text{zero}$, $b \geq \text{zero}$

if $n : \text{odd}$ $a, b \in \mathbb{R}$

مثال :

1) $\sqrt{(25)(16)} = \sqrt{25} \sqrt{16} = (5)(4) = 20$

2) $\sqrt[3]{(125)(64)} = \sqrt[3]{125} \sqrt[3]{64} = (5)(4) = 20$

$$3) \sqrt{2} \sqrt{5} \sqrt{10} = \sqrt{(2)(5)(10)} = \sqrt{100} = 10$$

$$4) \sqrt[3]{8} \sqrt[3]{27} \sqrt[3]{-125} = (2)(3)(-5) = -30$$

2- في حالة القسمة

$$\sqrt[n]{a} \div \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$$

if $n : \text{even}$ $a \geq \text{zero}$, $b \geq \text{zero}$

if $n : \text{odd}$ $a \in \mathbb{R}$, $b \in \mathbb{R} - (\text{zero})$

في حالة الضرب والقسمة توزع الجذور

مثال :

$$1) \sqrt[3]{64} \div \sqrt{9} = 4 \div 3 = \frac{4}{3}$$

$$2) \sqrt[3]{125} \div \sqrt[3]{1000} = 5 \div 10 = \frac{1}{2}$$

$$3) \sqrt{\frac{27}{8}} = \frac{\sqrt[3]{27}}{\sqrt[3]{8}} = \frac{3}{2}$$

$$4) \sqrt{\frac{144}{169}} = \frac{\sqrt{144}}{\sqrt{169}} = \frac{12}{13}$$

$$5) \frac{\sqrt{100}}{\sqrt[3]{729}} = \frac{10}{9}$$

الجذور لا توزع في عملية الجمع و الطرح

$$1) \sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$$

$$\sqrt{9+16} \neq \sqrt{9} + \sqrt{16}$$

$$\sqrt{25} \neq 3 + 4$$

$$5 \neq 7$$

خطأ شائع

$$\sqrt{9+16} \neq 3+4$$

$$\sqrt{25} \neq 7$$

$$5 \neq 7$$

$$2) \sqrt{a-b} \neq \sqrt{a} - \sqrt{b}$$

$$\sqrt{36-25} \neq \sqrt{36} - \sqrt{25}$$

$$\sqrt{11} \neq 6 - 5$$

$$\sqrt{11} \neq 1$$

$$3) \sqrt[3]{a+b} \neq \sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b}$$

$$\sqrt[3]{8+27} \neq \sqrt[3]{8} + \sqrt[3]{27}$$

$$2 + 3$$

$$\sqrt[3]{35} \neq 5$$

$$\sqrt[3]{a-b} \neq \sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b}$$

$$\sqrt[3]{27-8} \neq \sqrt[3]{27} - \sqrt[3]{8}$$

$$\sqrt[3]{19} \neq 3 - 2$$

$$\sqrt[3]{19} \neq 1$$

متى يمكن جمع أو طرح الجذور

يمكن طرح و جمع الجذران أو أكثر إذا كان

1- لهما نفس النوع (تربيعيان ، تكعيبيان ، أو أي نوع)

2- أن يكون من داخل الجذور نفس العدد

$$\sqrt[3]{4} + 7 \sqrt[3]{4} = (1 + 7) \sqrt[3]{4} = 8 \sqrt[3]{4} \quad \text{مثال :}$$

$$5 \sqrt{6} - 4 \sqrt{6} = (5 - 4) \sqrt{6} = \sqrt{6}$$

لا يمكن جمع و طرح في الحالات التالية

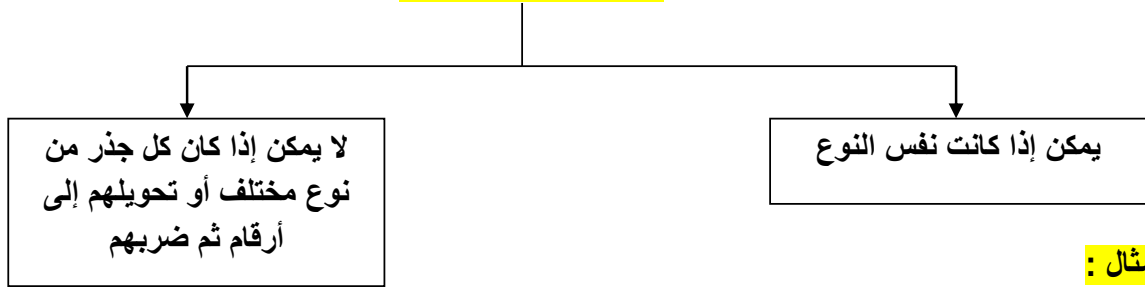
$$1) 2 \sqrt{13} + 3 \sqrt[3]{13}$$

لأنهم جذر تربيعي و جذر تكعيبي

$$2) \sqrt{15} + 5 \sqrt{13}$$

لأن ما داخل الجذور غير متساوي

ضرب الجذور و قسمتها



مثال :

$$1) \sqrt{2} \sqrt{3} = \sqrt{(2)(3)} = \sqrt{6}$$

$$2) \sqrt{7} \sqrt{7} = 7$$

$$3) \sqrt[3]{5} \sqrt[3]{25} = \sqrt[3]{125} = 5$$

تبسيط الجذور

لتبسيط الجذور نبحث عن عددين يكون أحدهما مربع كامل

مثال :

$$1) \sqrt{18} = \sqrt{(6)(3)} = \sqrt{(9)(2)} = \sqrt{9} \sqrt{2} = 3 \sqrt{2}$$

$$2) \sqrt[3]{54} = \sqrt[3]{(27)(2)} = \sqrt[3]{27} \sqrt[3]{2} = 3 \sqrt[3]{2}$$

$$3) \sqrt[3]{500} = \sqrt[3]{(4)(125)} = \sqrt[3]{4} \sqrt[3]{125} = 5 \sqrt[3]{4}$$

$$4) \sqrt{75} = \sqrt{(3)(25)} = \sqrt{3} \sqrt{25} = 5 \sqrt{3}$$

تمارين على الأسس

1) $\left(\frac{-3}{4}\right)^{zero} =$

2) $\left(\frac{5}{24}\right)^1 =$

3) $(-3)^1 =$

4) $(-5)^2 =$

5) $\left(\frac{2}{3}\right)^2 =$

6) $(-2)^3 =$

7) $(4)^3 =$

8) $\left(\frac{1}{3}\right)^3 =$

9) $\left(\frac{-3}{4}\right)^3 =$

10) $(2^2)^5 =$

11) $((-3)^2)^3 =$

$$12) \left(\left(\frac{1}{2} \right)^2 \right)^5 =$$

$$13) (2^4)(2^5) =$$

$$14) (3^5)(3^{-6}) =$$

$$15) (2^2)(3^2) =$$

$$16) -2^2 =$$

$$17) (-2)^2 =$$

$$18) \frac{2^5}{2^3} =$$

$$19) \frac{2^6}{2^6} =$$

$$20) \frac{2^3}{3^2} =$$

$$21) \frac{3^4}{3^6} =$$

$$22) 3^{-2} =$$

$$23) (-3)^{-2} =$$

$$24) \frac{2}{3^{-2}} =$$

$$25) \frac{-2}{5^2} =$$

$$26) \frac{1}{3^3} =$$

$$27) \frac{1}{2^{-3}} =$$

$$28) \left(\frac{3}{4}\right)^2 =$$

$$29) \left(\frac{3}{4}\right)^{-2} =$$

$$30) \left(\frac{-3}{5}\right)^2 =$$

$$31) \left(\frac{-3}{5}\right)^{-2} =$$

$$32) \left(\frac{4}{6}\right)^{-3} =$$

$$33) ((2)(5))^2 =$$

$$34) ((2)(5))^{-2} =$$

$$35) \frac{1}{((2)(5))^2} =$$

$$36) \frac{1}{((2)(5))^{-2}} =$$

$$37) (-1)^{52} =$$

$$38) (-1)^{33} =$$

أوجد قيمة x من 39 إلى 43

$$39) (3)^5 = (3)^x$$

$$40) x^2 = 9$$

$$41) x^3 = 8$$

$$42) 5^x = 4^x$$

$$43) 2^{x+1} = 7^{x+1}$$

تمارين على الجذور

1) $\sqrt{64} =$

2) $-\sqrt{64} =$

3) $\sqrt{-64} =$

4) $-\sqrt{-64} =$

5) $\sqrt[3]{8} =$

6) $-\sqrt[3]{8} =$

7) $\sqrt[3]{-8} =$

8) $-\sqrt[3]{-8} =$

9) $\sqrt{(25)(16)} =$

10) $\sqrt{(25)(-16)} =$

11) $\sqrt{(3)(2)(6)} =$

12) $\sqrt{2} \sqrt{5} \sqrt{10} =$

$$13) \sqrt[3]{(1)(-8)(27)} =$$

$$14) \sqrt[3]{(8)(125)} =$$

$$15) \sqrt[3]{64} \div \sqrt{16} =$$

$$16) (\sqrt[3]{64}) \times (\sqrt{16}) =$$

$$17) \sqrt[3]{\frac{1000}{8}} =$$

$$18) \frac{\sqrt{25}}{\sqrt[3]{125}} =$$

$$19) \frac{\sqrt{100}}{\sqrt{25}} =$$

$$20) \sqrt{9 + 16} =$$

$$21) \sqrt{9} + \sqrt{16} =$$

$$22) \sqrt{16 - 9} =$$

$$23) \sqrt{9 - 16} =$$

24) $\sqrt{16} - \sqrt{9} =$

25) $\sqrt[3]{8 + 17} =$

26) $\sqrt[3]{9 + 18} =$

27) $\sqrt[3]{9} + \sqrt[3]{18} =$

28) $(\sqrt{5})(\sqrt{5}) =$

29) $(\sqrt{-5})(\sqrt{-5}) =$

30) $(\sqrt[3]{5})(\sqrt[3]{5}) =$

31) $(\sqrt[3]{5})(\sqrt[3]{5})(\sqrt[3]{5}) =$

32) $(\sqrt[3]{8})(\sqrt{4}) =$

33) $(\sqrt[3]{7})(\sqrt{16}) =$

34) $(\sqrt[3]{5})(25) =$

$$35) \sqrt[3]{4} + 5 \sqrt[3]{3} =$$

$$36) \sqrt[3]{4} - 2 \sqrt[3]{3} =$$

$$37) \sqrt{25} + \sqrt{47} =$$

$$38) \sqrt{26} + 4 \sqrt{26} =$$

$$39) 2 \sqrt{15} + \sqrt[3]{15} =$$

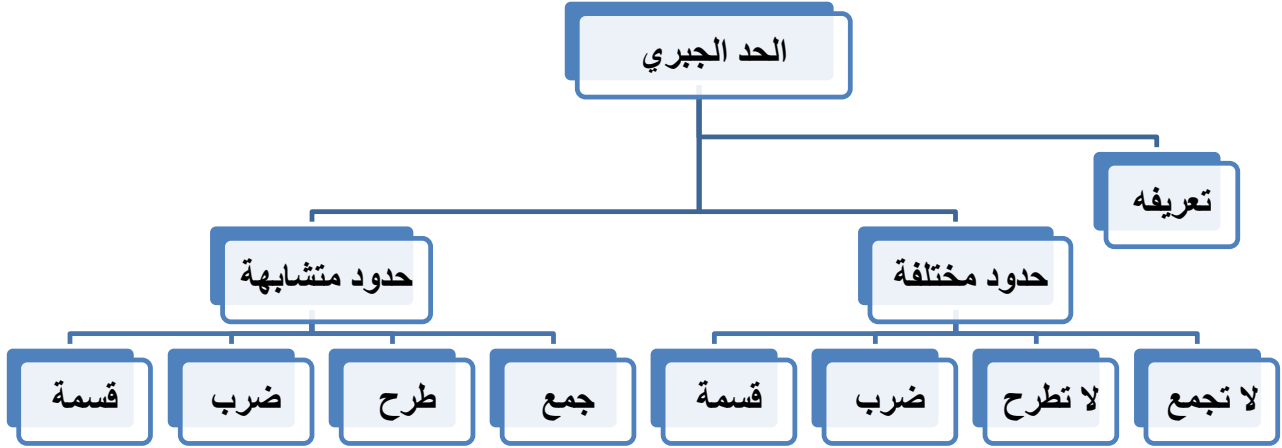
$$40) \sqrt{50} =$$

$$41) \sqrt[3]{128} =$$

$$42) \sqrt{80} =$$

$$43) \sqrt[3]{625} =$$

المقادير الجبرية و العمليات عليها



التعريف

الحد الجبري: هو حاصل ضرب معامل بقسم رمزي أو أكثر

مثال : أوجد المعامل و القسم الرمزي

- 1) $5xy^2 \rightarrow xy^2$ ، القسم الرمزي ، المعامل 5
- 2) $-8x^3 \rightarrow x^3$ ، القسم الرمزي x^3 ، المعامل -8
- 3) $8 \rightarrow (x)^{\text{zero}}$ ، القسم الرمزي $(x)^{\text{zero}}$ ، المعامل 8
- 4) $x \rightarrow x$ ، القسم الرمزي x ، المعامل 1

الحدود مختلفة (القسم الرمزي غير متساوي)

مثال :

- 1) $5xy$ ، xy^2
- 2) 8 ، $7x$
- 3) $3x^2$ ، $4x^2y$
- 4) x ، x^2

* الحدود المختلفة لا تجمع و لا تطرح لأن القسم الرمزي غير متساوي

* ضرب الحدود المختلفة

نضرب الأعداد ببعض ، و القسم الرمزي ببعض

$$1) (5x^2y)(-8z) = -40x^2yz$$

$$2) (7xy^2)(3x^2y) = 21x^3y^3$$

$$3) (3x^2)(4x^2y) = 12x^4y$$

$$4) (x)(x^2) = x^3$$

* قسمة الحدود المختلفة

$$1) \frac{5x^2y}{-8z} = \frac{-5}{8} \frac{x^2y}{z}$$

$$2) \frac{7xy^2}{3x^2y} = \frac{7y}{3x}$$

$$3) \frac{3x^2y}{4x^2y} = \frac{3}{4}$$

$$4) \frac{x}{x^2} = \frac{1}{x}$$

الحدود المتشابهة (تحتوي نفس القسم الرمزي)

مثال :

$$1) \frac{-5}{x^5\sqrt{y}}, \frac{x^{-5}}{\sqrt{y}}, \frac{3y^{\left(\frac{-1}{2}\right)}}{x^5}$$

$$2) 3x^2y, -4yx^2, \frac{x^2y}{-5}$$

$$3) 5x, 3x, \frac{-1}{2}x$$

جمع و طرح الحدود المتشابهة

(نجمع أو نطرح المعامل و يبقى القسم الرمزي كما هو)

مثال :

$$1) 5x + 3x - \left(\frac{-1}{2}x\right) = \left(5 + 3 + \frac{1}{2}\right)x = 8.5x$$

$$2) 3x^2y - 4yx^2 + \frac{x^2y}{-5} = \left(3 - 4 - \frac{1}{5}\right)x^2y = \frac{-6}{5}x^2y$$

$$3) \frac{-5}{y^5\sqrt{x}} + \frac{y^{-5}}{\sqrt{x}} + \frac{3x^{\frac{-1}{2}}}{y^5} = (-5 + 1 + 3)\frac{y^{-5}}{\sqrt{x}} = \frac{-y^{-5}}{\sqrt{x}}$$

ضرب وقسمة الحدود المتشابهة

نضرب الإشارات ثم المعاملات ثم القسم الرمزي

مثال : جد ناتج ما يلي

$$1) (2x)(3x) = 6x^2$$

$$2) (5xy)(-2xy) = -10x^2y^2$$

$$3) (xyz)(xyz) = x^2y^2z^2$$

$$4) (7x)(3x)(-4x) = -84x^3$$

$$5) \frac{2x}{3x} = \frac{2}{3}$$

$$6) \frac{5xy}{-2xy} = \frac{-5}{2}$$

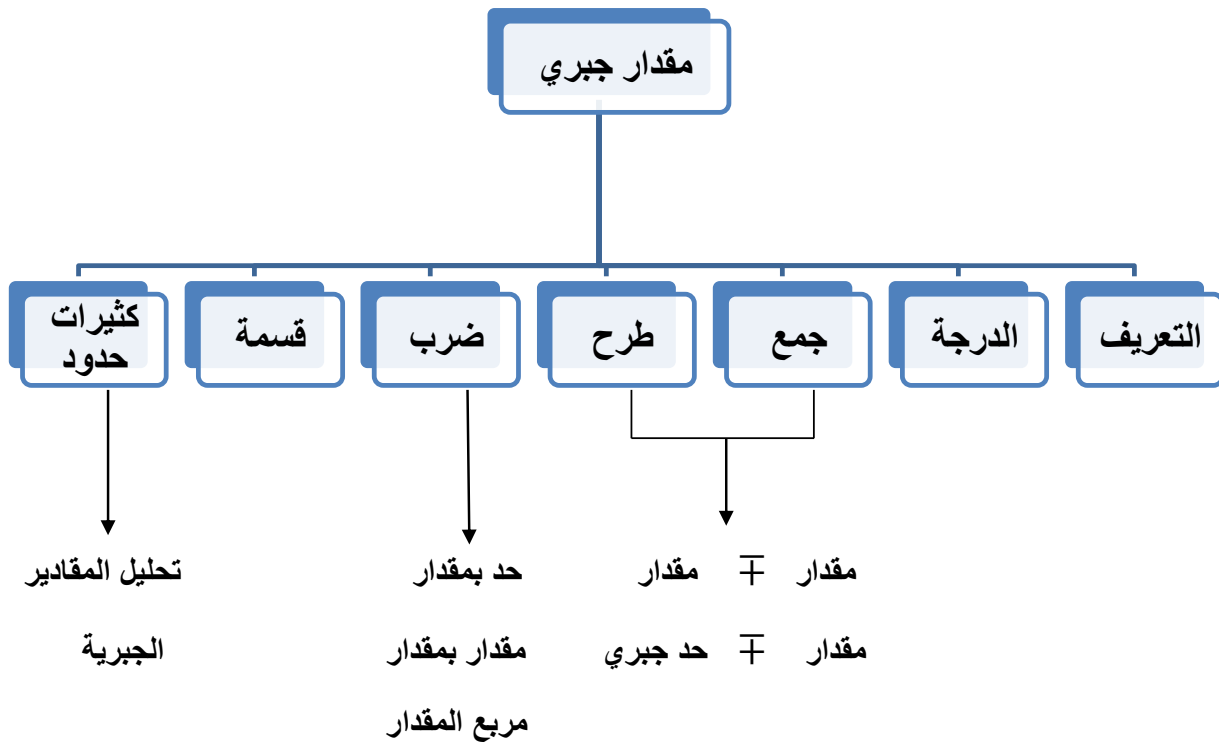
$$7) \frac{xyz}{xyz} = 1$$

$$8) \frac{x}{y} \div \frac{x}{y} = 1$$

$$9) \left(\frac{x}{y}\right) \left(\frac{x}{y}\right) = \frac{x^2}{y^2}$$

$$10) 7x + (2x)(9x) - 5x$$

$$7x + 18x^2 - 5x = 2x + 18x^2$$



• **التعريف:**

المقدار الجبري يتكون من حاصل جمع أو طرح أكثر من حد جبري

مثال :

1) $2x + 3y - 4z$

2) $6x^2 - 7y + 8xy$

• **درجة المقدار الجبري**
هي أعلى درجة لحدود المقدار

مثال : درجتها من الدرجة الأولى $\rightarrow 1) 2x + 3y - 4z$

درجتها من الدرجة الثانية $\rightarrow 2) 6x^2 - 7y + 8xy$

جمع و طرح الحدود الجبرية

1- مقدار $\mp$ مقدار

مثال :

$$1) (2x + 7y - 2z) + (5x + 8y + 4z)$$

$$= 2x + 5x + 7y + 8y - 2z + 4z$$

$$= 7x + 15y + 2z$$

$$2) (2x + 7y - 2z) - (5x + 8y + 4z)$$

$$= 2x + 7y - 2z - 5x - 8y - 4z$$

$$= 2x - 5x + 7y - 8y - 2z - 4z$$

$$= -3x - y - 6z$$

2- مقدار $\mp$ حد

مثال :

$$1) (2x^2 + 7y - 8z^2) + 8w$$

$$= 2x^2 + 7y - 8z^2 + 8w$$

$$2) (8xy + 2zw - f) - 4f$$

$$= 8xy + 2zw - 5f$$

ضرب الحدود الجبرية و قسمتها

• ضرب حد جبري في حد جبري

1- نضرب معاملات الحدود معاً

2- نضرب القسم الرمزي معاً و عند تساوي الأساس نجمع الأسس

مثال : جد ناتج ما يلي

1) $(2xy)(4xy) = 8x^2y^2$

2) $(5xy)(x^2)(3yz) = 15x^3y^2z$

3) $(7xy)(2xy)(z^3) = 14x^2y^2z^3$

• قسمة حد جبري على حد جبري

نقسم الإشارات ثم نقسم الأعداد ثم نقسم القسم الرمزي

مثال : جد ناتج ما يلي

1) $(-15)x^4y^4 \div 3x^3y^3 = -5xy$

2) $5x^2 \div 5x^2 = 1$

3) $7xy \div 3zf = 7xy \div 3zf$

ملاحظة : عند القسمة على صفر ينتج كمية غير معروفة

$$\left(\frac{7}{zero}\right) \rightarrow \text{كمية غير معروفة}$$

مثال :

(لا يوجد ناتج)

توزيع الضرب على الجمع

مثال : جد ناتج ما يلي

1) $9x(2y + 3z) = (9x)(2y) + (9x)(3z) = 18xy + 27xz$

2) $x^2(5x + 6y) = (x^2)(5x) + (x^2)(6y) = 5x^3 + 6x^2y$

ضرب مقدار جبري في مقدار جبري

مثال : جد ناتج ما يلي

1) $(2x + 3)(5x - 2) =$

$$2x(5x - 2) + 3(5x - 2)$$

$$10x^2 - 4x + 15x - 6 = 10x^2 + 11x - 6$$

2) $(3x + 2y)(5x - 3z)$

$$3x(5x - 3z) + 2y(5x - 3z)$$

$$15x^2 - 9xz + 10xy - 6yz$$

مربع المقدار (ضرب المقدار بنفسه)

$$(x + y)^2 = (x + y)(x + y)$$

$$= x(x + y) + y(x + y)$$

$$= x^2 + xy + yx + y^2$$

$$= x^2 + 2xy + y^2$$

ملخصها (مربع الحد الأول + 2 ضرب الحد الأول ضرب الحد الثاني + مربع الحد الثاني)

مثال : جد ناتج ما يلي

1) $(x + 2)^2 = x^2 + 4x + 4$

2) $\left(x - \frac{1}{3}\right)^2 = x^2 - \frac{2}{3}x + \frac{1}{9}$

3) $(x^2 + 7y)^2 = x^4 + 14x^2y + 49y^2$

كثيرات الحدود

هو مقدار جبري جميع حدوده لها أس صحيح غير سالب

1) $2x^{-3} + x + 9$

مثال : ليس كثير حدود لأن الأس سالب

2) $-3x^{\frac{1}{4}} + 5x^2 - 6x$

ليس كثير حدود لأن الأس عدد غير صحيح

3) $5x^3 + 7x^2 - 3$

كثير حدود

تمارين على المقادير الجبرية

أوجد الناتج فيما يلي :

1) $5xy + xy^2 =$

2) $7xy - 3xz =$

3) $7x + 2x =$

4) $5y + 3x - 2z - 2y =$

5) $2x + 8 + 3y =$

6) $(3x + 2y - 4z) - (3y + 7x + 2z) =$

7) $7x + 3xz - 7xy + l =$

8) $3xy + 7xz - 2f + 4f =$

9) $x + x =$

10) $(x)(x) =$

11) $x - x =$

12) $x \div x =$

13) $(2xy)(4xz) =$

14) $\frac{2xy}{4xz} =$

15) $(7xy)(-3xz)(-2y) =$

16) $15x^3y^3 \div (-3xyz) =$

17) $2xy \div 7zf =$

18) $9x(2y - 3x) =$

19) $x^2(5z - 2x) =$

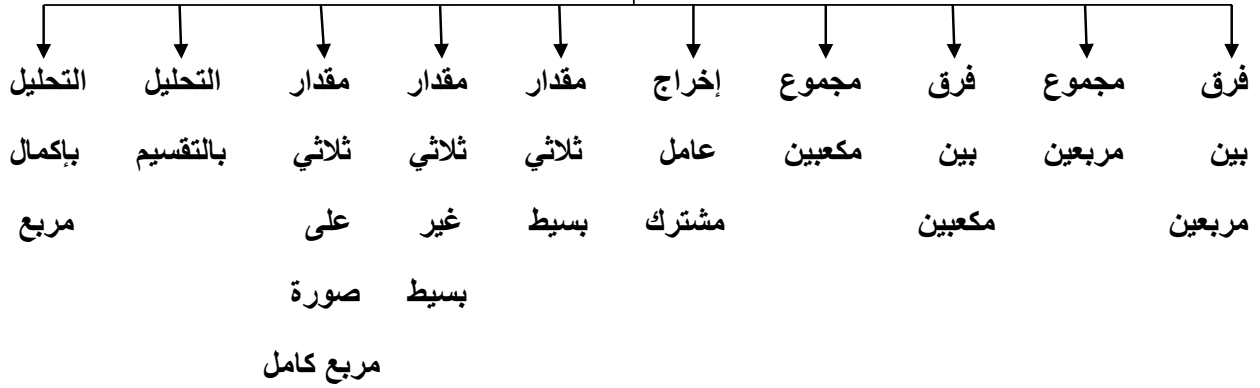
20) $(3x - 5)(2y - 4) =$

21) $(7x - 3)(-3x + 4) =$

22) $(x - 2)(x - 2) =$

23) $(x - 2)(x + 2) =$

خريطة التحليل



1) الفرق بين مربعين

$$x^2 - a^2 = (x - a)(x + a)$$

(الجذر التربيعي + الجذر التربيعي) (الجذر التربيعي - الجذر التربيعي)

مثال : حلل المقادير إلى عواملها الأولية

- 1) $x^2 - 25 = (x - 5)(x + 5)$
- 2) $25 - x^2 = (5 - x)(5 + x)$
- 3) $16x^2 - y^2 = (4x - y)(4x + y)$
- 4) $x^4 - y^6 = (x^2 - y^3)(x^2 + y^3)$
- 5) $1 - x^2 = (1 - x)(1 + x)$
- 6) $x - 9 = (\sqrt{x} - 3)(\sqrt{x} + 3)$
- 7) $5 - x = (\sqrt{5} - \sqrt{x})(\sqrt{5} + \sqrt{x})$
- 8) $(x + 2)^2 - 4 = (x + 2 - 2)(x + 2 + 2) = x(x + 4)$

2) مجموع مربعين (لا تحلل)

مثال :

$$1) x^2 + 9$$

$$2) x^2 + a^2$$

(مقدار أولي لا يحلل)

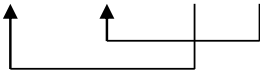
(3) الفرق بين مكعبين

$$x^3 - a^3 = (x - a)(x^2 + ax + a^2)$$

عكس الإشارة
نفس الإشارة
دائماً موجبة

مثال : حلل المقادير الجبرية إلى عواملها الأولية

$$1) x^3 - 27 = (x - 3)(x^2 + 3x + 9)$$



جذر تكعيبي

$$2) 1000 - 64x^3y^3 = (10 - 4xy)(100 + 40xy + 16x^2y^2)$$

$$3) x - 8 = (\sqrt[3]{x} - 2)(\sqrt[3]{x^2} + 2\sqrt[3]{x} + 4)$$

$$4) 27 - x^6 = (3 - x^2)(9 + 3x^2 + x^4)$$

(4) مجموع مكعبين

$$x^3 + a^3 = (x + a)(x^2 - ax + a^2)$$

عكس الإشارة
نفس الإشارة
دائماً موجبة

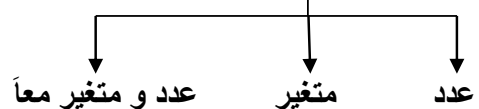
مثال : حلل المقادير الجبرية إلى عواملها الأولية

$$1) x^3 + y^3 = (x + y)(x^2 - xy + y^2)$$

$$2) x^9 + y^6 = (x^3 + y^2)(x^6 - x^3y^2 + y^4)$$

$$3) -y^3 - 125 = -(y^3 + 125) = -(y + 5)(y^2 - 5y + 25)$$

(5) إخراج عامل مشترك



مثال : بسط المقدار الجبري إلى أبسط صورة

$$1) 7x + 14 = 7(x + 2)$$

$$2) x^2 + 4x = x(x + 4)$$

$$3) 3x^2 - 3x = 3x(x - 1)$$

$$4) 8x^5 + 27x^2 = x^2(8x^3 + 27) = x^2(2x + 3)(4x^2 - 6x + 9)$$

$$5) \frac{1}{3}x^2 - 3 = \frac{1}{3}(x^2 - 9) = \frac{1}{3}(x - 3)(x + 3)$$

$$6) x^7 - 8x = x(x^6 - 8) = x(x^2 - 2)(x^4 + 2x^2 + 4)$$

$$7) \frac{1}{6}x - \frac{1}{2} = \frac{1}{6}(x - 3)$$

تحليل ثلاثي الحدود

مقدار ثلاثي بسيط

الحالة الأولى :

$$ax^2 + bx + c \quad (\text{إشارات موجبة})$$

مثال : حلل المقدار الجبري إلى عوامله الأولية $x^2 + 5x + 6$

الحل : المطلوب عدان حاصل ضربهما 6 ومجموعهم 5

$$\text{وهما } 3, 2, \quad (2)(3) = 6 \quad \text{و} \quad 2 + 3 = 5$$

نفتح قوسان ونضع فيهم x

$$x^2 + 5x + 6 = (x + 2)(x + 3)$$

مثال :

$$1) x^2 + 6x + 8 = (x + 2)(x + 4)$$

$$2) x^2 + 7x + 10 = (x + 2)(x + 5)$$

$$3) x^2 + 8x + 15 = (x + 3)(x + 5)$$

للتأكد من التحليل نضرب الأقواس ببعض

الحالة الثانية :

$$ax^2 - bx + c$$

معامل x سالب والحد الثابت موجب

مثال : حلل المقادير الجبرية إلى عوامله الأولية

$$1) x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$$

$$2) x^2 - 6x + 8 = (x - 2)(x - 4)$$

$$3) x^2 - 7x + 12 = (x - 3)(x - 4)$$

الحالة الثالثة :

$$ax^2 \pm bx - c$$

نفتح قوسين ونضع فيهم x لكل قوس وإشارة موجبة بقوس وإشارة سالبة بقوس اخر ونضع الرقم الأكبر بالتحليل مع إشارة معامل x

مثال : حلل المقادير الجبرية إلى عوامله الأولية

$$1) x^2 + 5x - 6 = (x + 6)(x - 1)$$

$$-6 = (-6)(1) = (-1)(6) = (2)(-3) = (-2)(3)$$

$$2) x^2 - 5x - 6 = (x - 6)(x + 1)$$

الحالة الرابعة :

إذا كان معامل x^2 سالب

(نأخذ الإشارة السالبة عامل مشترك)

مثال : حلل المقادير الجبرية إلى عواملها الأولية

$$1) -x^2 + 5x + 6$$

$$-(x^2 - 5x - 6) = -(x - 6)(x + 1)$$

الحالة الخامسة : (تحليل مقدار ثلاثي على صورة مربع كامل)

مثال : حلل المقادير الجبرية إلى عواملها الأولية

$$1) x^2 + 6x + 9 = (x + 3)(x + 3) = (x + 3)^2$$

$$2) x^2 - 10x + 25 = (x - 5)(x - 5) = (x - 5)^2$$

$$3) x^2 + 2x + 1 = (x + 1)(x + 1) = (x + 1)^2$$

$$4) x^2 + 4x + 4 = (x + 2)(x + 2) = (x + 2)^2$$

الحالة السادسة :

تحليل مقدار ثلاثي غير بسيط

$$ax^2 + bx + c \quad a \neq 1$$

مثال : حلل المقدار الجبري إلى عوامله الأولية

$$1) 2x^2 + 3x + 1$$

المطلوب : عددان حاصل ضربهم معامل x^2 بالثابت و مجموعهم معامل x

$$(2)(1) = 2 \rightarrow 2 + 1 = 3$$

نكتب معامل x على شكل جمع عددان

$$2x^2 + (2 + 1)x + 1$$

$$2x^2 + 2x + x + 1$$

$$2x(x + 1) + (x + 1)$$

$$(2x + 1)(x + 1)$$

$$2x^2 + 3x + 1 = (2x + 1)(x + 1)$$

$$2) -3x^2 + 7x + 6$$

$$-3x^2 + (9 - 2)x + 6$$

$$-3x^2 + 9x - 2x + 6$$

$$-3x(x - 3) - 2(x - 3)$$

$$(x - 3)(-3x - 2)$$

$$3) 25x^2 - 40x + 16$$

$$(5x - 4)(5x - 4) = (5x - 4)^2$$

التحليل بالتقسيم

$$ax + bx + ay + by$$

$$(ax + bx) + (ay + by)$$

$$x(a + b) + y(a + b)$$

$$(x + y)(a + b)$$

مثال : حلل المقدار الجبري إلى عوامله الأولية

$$1) x^3 - 3x^2 + 9x - 27$$

$$x^2(x - 3) + 9(x - 3)$$

$$(x - 3)(x^2 + 9)$$

$$2) 3x^2 - 19x + 6$$

$$3x^2 + (-1 - 18)x + 6$$

$$3x^2 - x - 18x + 6$$

$$3x(x - 6) - (x - 6)$$

$$(3x - 1)(x - 6)$$

التحليل بإكمال المربع

نضيف و نطرح $\left(\frac{1}{2} \text{ معامل } x\right)^2$

مثال : حلل المقدار الجبري إلى عوامله الأولية

$$1) x^2 + 4x - 5$$

$$\left(\left(\frac{1}{2}\right)(4)\right)^2 \leftarrow \text{معامل } x = 4$$

$$(2)^2 = 4$$

$$x^2 + 4x + 4 - 5 - 4$$

$$x^2 + 4x + 4 - 9$$

$$(x + 2)^2 - 9 = (x + 2 - 3)(x + 2 + 3) = (x - 1)(x + 5)$$

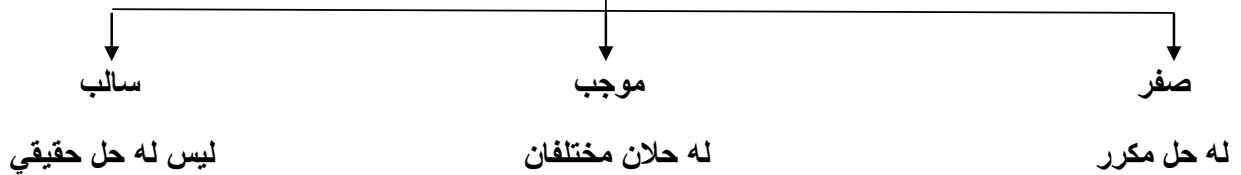
الطريقة العامة لحل مقدار ثلاثي باستخدام القانون العام

$$ax^2 + bx + c$$

$$x_{1,2} = \frac{-b \mp \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$b^2 - 4ac$$



مثال : حلل المقادير الجبرية باستخدام القانون العام

$$1) x^2 + x + 2$$

$$a = 1, \quad b = 1, \quad c = 2$$

$$b^2 - 4ac = (1)^2 - 4(1)(2) = 1 - 8 = -7 < zero$$

ليس لها حل ضمن مجموعة الأعداد الحقيقية R

$$2) x^2 + 4x + 4$$

$$a = 1, \quad b = 4, \quad c = 4$$

$$b^2 - 4ac = (4)^2 - 4(1)(4) = 16 - 16 = zero$$

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-4 + zero}{2} = -2$$

$$x_2 = -2 \quad \text{لأنه مكرر}$$

$$3) 3x^2 + 11x + 6$$

$$a = 3, \quad b = 11, \quad c = 6$$

$$b^2 - 4ac = (11)^2 - 4(3)(6) = 121 - 72 = 49 > zero$$

$$x_1 = \frac{-11 \mp \sqrt{49}}{2(3)} = \frac{-11+7}{6} = \frac{-4}{6} = \frac{-2}{3}, \quad x_2 = \frac{-11-\sqrt{49}}{6} = \frac{-11-7}{6} = \frac{-18}{6} = -3$$

مفكوك القوس

الحالة الأولى : (المربع الكامل)

$$(x + a)^2 = x^2 + 2ax + a^2$$

$$(x - a)^2 = x^2 - 2ax + a^2$$

مثال : أوجد مفكوك القوس

$$1) (x + 5)^2 = x^2 + 10x + 25$$

$$2) (x - 5)^2 = x^2 - 10x + 25$$

$$3) (2x + 4)^2 = 4x^2 + 16x + 16$$

$$4) 3(3 - 2x)^2 = 3(9 - 12x + 4x^2) = 27 - 36x + 12x^2$$

$$5) (-6 + 3x)^2 = 36 - 36x + 9x^2$$

الحالة الثانية : (المكعب الكامل)

$$(x + a)^3 = x^3 + 3ax^2 + 3a^2x + a^3$$

$$(x - a)^3 = x^3 - 3ax^2 + 3a^2x - a^3$$

مثال : أوجد مفكوك القوس

$$1) (2x + 1)^3 = 8x^3 + 6x + 12x^2 + 1$$

$$2) (2 - 3x)^3 = 8 - 36x + 54x^2 - 27x^3$$

الحالة الثالثة : ضرب حد جبري بمقدار جبري

$$1) x(x \mp a) = x^2 \mp ax$$

$$2) a(x \mp b) = ax \mp ab$$

مثال :

$$1) x(x + 4) = x^2 + 4x$$

$$2) 5(2x - 6) = 10x - 30$$

الحالة الرابعة :

$$1) (a - b)(a + b) = a^2 - b^2$$

$$2) (a - b)(a - b) = (a - b)^2$$

مثال :

$$1) (x - 3)(x + 3) = x^2 - 9$$

$$2) (x - 3)(x - 3) = (x - 3)^2 = x^2 - 6x + 9$$

الحالة الخامسة :

$$1) (a - b)^n(a + b)^n = (a^2 - b^2)^n$$

$$2) (a \pm b)^n(a \pm b)^l = (a \pm b)^{n+l}$$

مثال :

$$1) (x - 3)^3(x + 3)^3 = (x^2 - 9)^3$$

$$2) \left(\frac{1}{2} + 8x\right)^6 \left(\frac{1}{2} + 8x\right)^{-8} = \left(\frac{1}{2} + 8x\right)^{-2} = \frac{1}{\left(\frac{1}{2} + 8x\right)^2}$$

تمارين على التحليل إلى العوامل

$$1) 2x - 14 =$$

$$2) x^2 + x =$$

$$3) 25 - 5x =$$

$$4) x^2 - 81 =$$

5) $9 - x^2 =$

6) $25x^2 - 4 =$

7) $16x^2 - 36y^2 =$

8) $x - 9 =$

9) $6 - x =$

10) $(x + 2)^2 - 9 =$

11) $(x - 3)^2 - 9 =$

12) $(x + 3)^2 - (x - 2)^2 =$

13) $x^2 + 1 =$

14) $x - 9 =$

الفرق بين مكعبين

15) $-y^3 - 64 =$

16) $x^4 - y^6 =$

الفرق بين مربعين

17) $x^4 - y^6 =$

الفرق بين مكعبين

18) $x^9 + y^6 =$

19) $\frac{1}{3}x - \frac{1}{4} =$

إخراج عامل مشترك

20) $x^8 - 64x^2 =$

21) $x^8 + 64x^2 =$

تمارين على تحليل العبارة التربيعية

حلل المقادير الجبرية إلى عواملها الأولية

1) $x^2 + 25x + 24 =$

2) $x^2 - 25x + 24 =$

3) $x^2 + 14x + 24 =$

4) $x^2 - 14x + 24 =$

5) $x^2 + 11x + 24 =$

6) $x^2 - 11x + 24 =$

7) $x^2 + 10x + 24 =$

8) $x^2 - 10x + 24 =$

9) $x^2 + 23x - 24 =$

10) $x^2 - 23x - 24 =$

11) $x^2 + 10x - 24 =$

12) $x^2 - 10x - 24 =$

13) $x^2 + 5x - 24 =$

14) $x^2 - 5x - 24 =$

15) $x^2 - 2x - 24 =$

16) $x^2 + 2x - 24 =$

17) $-x^2 + 5x + 6 =$

18) $x^2 + 8x + 16 =$

$$19) x^2 + 2x + 1 =$$

$$20) x^2 - 6x + 9 =$$

$$21) 25x^2 - 40x + 16 =$$

$$22) 15x^2 - 7x - 4 =$$

$$23) 3x^2 - 19x + 6 =$$

تمارين على مفكوك القوس

$$1) (x + 6)^2 =$$

$$2) (x - 6)^2 =$$

$$3) (2x - 3)^2 =$$

$$4) (-5 + 3x)^2 =$$

$$5) (x + 2)^3 =$$

$$6) (x - 2)^3 =$$

$$7) (2x - 1)^3 =$$

8) $(2 - 4x)^3 =$

9) $(x - 5)(x + 5) =$

10) $(x - 5)(x - 5) =$

11) $(x - 4)^3(x + 4)^3 =$

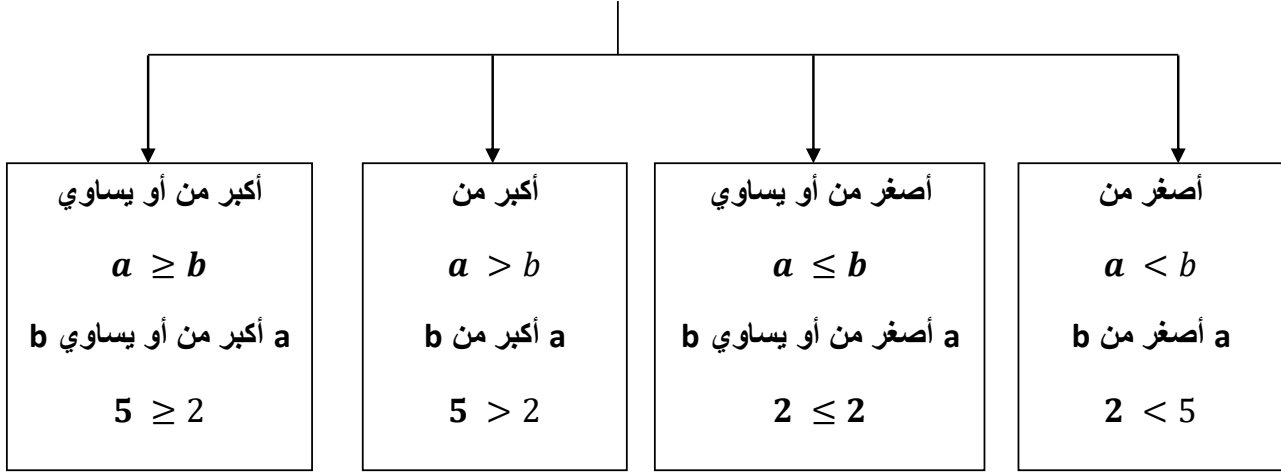
12) $(x + 4)^3(x + 4)^3 =$

13) $\left(\frac{2}{3} + 4x\right)^5 \left(\frac{2}{3} + \frac{4}{x}\right)^{-9} =$

14) $(x - 3)^2 (x + 3)^2 =$

15) $(x - 3)^2 (x - 3)^2 =$

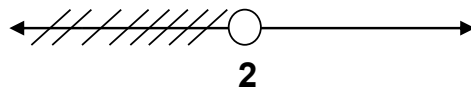
المتباينات

إذا كان a و b عدداً

مثال :

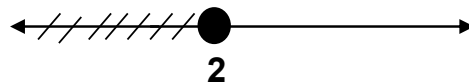
1) $x < 2$

كل الأرقام التي أصغر من 2



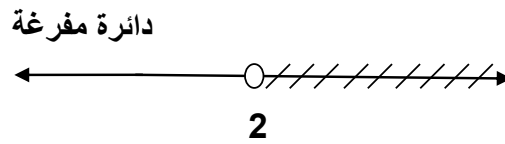
2) $x \leq 2$

كل الأرقام التي أصغر من أو يساوي 2



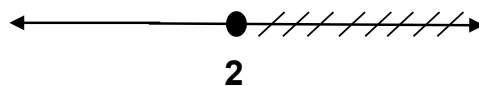
3) $x > 2$

كل الأرقام التي أكبر من 2



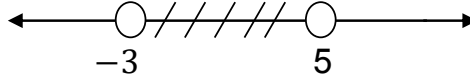
4) $x \geq 2$

كل الأرقام التي أكبر من أو تساوي 2

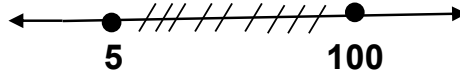


5) $-3 < x < 5$

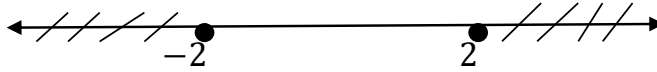
الأعداد المحصورة بين 5 ، -3



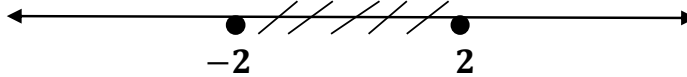
6) $5 \leq x \leq 100$



7) $x \geq 2$, $x \leq -2$



8) $-2 \leq x \leq 2$



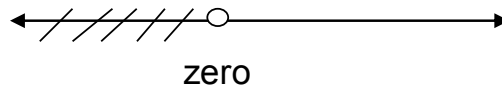
9) $x \geq \text{zero}$

الأعداد الموجبة مع الصفر

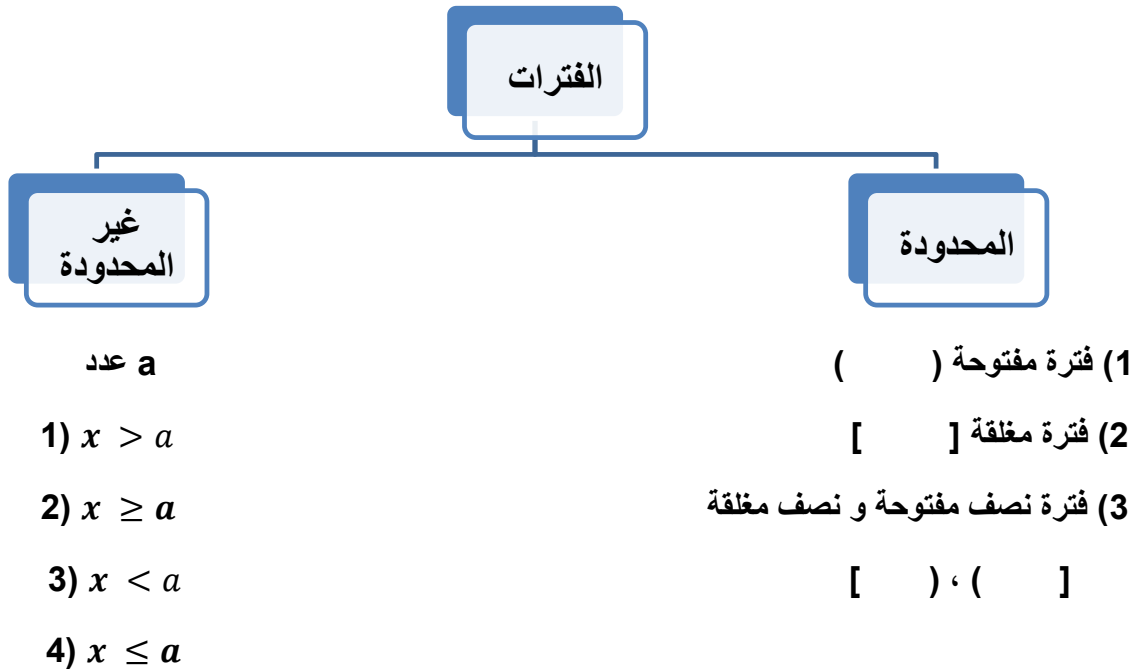


10) $x < \text{zero}$

الأعداد السالبة



من أجل حل المتباينات يجب التعرف على الفترات



الرمز ○ عند العدد يعني أن العدد ليس ضمن الفترة

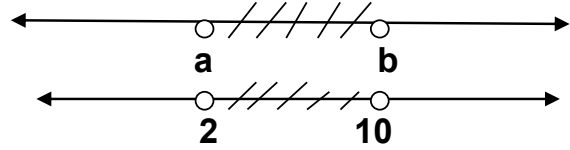
الرمز ● عند العدد يعني أن العدد ضمن الفترة

الفترات المحدودة

(1) الفترة المفتوحة (a, b) و a و b لا تنتمي للفترة

$$(a, b) = \{x : a < x < b\}$$

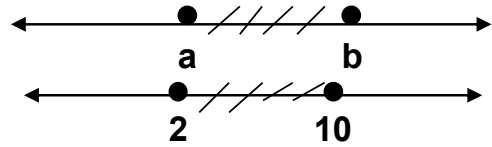
$$(2, 10) = \{x : 2 < x < 10\}$$



(2) الفترة المغلقة $[a, b]$ و a و b تنتمي للفترة

$$[a, b] = \{x : a \leq x \leq b\}$$

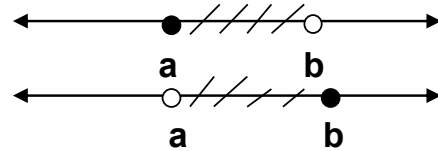
$$[2, 10] = \{x : 2 \leq x \leq 10\}$$



(3) الفترة نصف المفتوحة نصف المغلقة

$$1) [a, b) = \{x : a \leq x < b\}$$

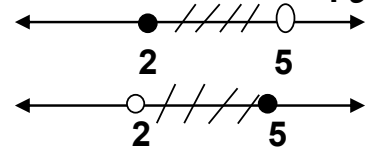
$$2) (a, b] = \{x : a < x \leq b\}$$



مثال :

$$1) [2, 5) = \{x : 2 \leq x < 5\}$$

$$2) (2, 5] = \{x : 2 < x \leq 5\}$$



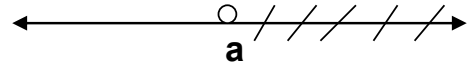
الفترات غير المحدودة

∞ رمز لأكبر عدد و لا يعتبر عدد

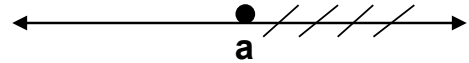
$-\infty$ رمز لأصغر عدد و لا يعتبر عدد

عند ∞ و $-\infty$ نضع رمز الفترة المفتوحة

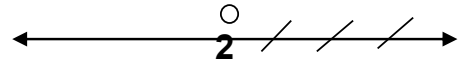
$$1) (a, \infty) = \{x : x > a\}$$



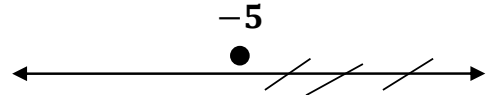
$$2) [a, \infty) = \{x : x \geq a\}$$



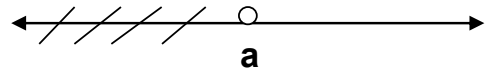
$$1) (2, \infty) = \{x : x > 2\}$$



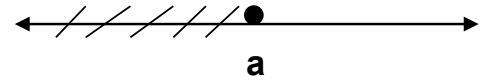
$$2) [-5, \infty) = \{x : x \geq -5\}$$



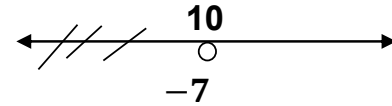
$$3) (-\infty, a) = \{x : x < a\}$$



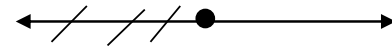
$$4) (-\infty, a] = \{x : x \leq a\}$$



$$(-\infty, 10) = \{x : x < 10\}$$



$$(-\infty, -7] = \{x : x \leq -7\}$$



مجموعات الأعداد (فترات غير محدودة)

1- الأعداد الكليه natural number

$$w = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$

2- الأعداد الصحيحة Integer number

$$z = \{0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \dots\}$$

3- الأعداد النسبية

الأعداد على صورة $\frac{a}{b}$

a , b أعداد صحيحة ، b ≠ zero

وتكون الصورة العشرية للعدد النسبي أما عدد عشرياً منتهياً أو دوري

4- الأعداد غير النسبية

هو العدد الذي لا يمكن كتابته على صورة $\frac{a}{b}$

الصورة العشرية للعدد غير النسبي ليست منتهية أو دورية

5- مجموعة الأعداد الحقيقية R وتضم كل مجموعات الأعداد

$$R = (-\infty, \infty)$$

نعود إلى حل المتباينات الخطية و التربيعية

المتباينات الخطية ← الصورة العامة

1) $ax + b \geq c$

2) $ax + b > c$

3) $ax + b \leq c$

4) $ax + b < c$

ما المقصود بحل المتباينات الخطية ؟

هو إيجاد قيمة (قيم) المتغير التي عند تعويضها في المتباينة تكون العبارة الناتجة عبارة صحيحة

مثال : جد مجموعة حل المتباينة في $\mathbb{R}$

1) $2x \geq 6$

$$\frac{2x}{2} \geq \frac{6}{2} \rightarrow x \geq 3 \rightarrow x \in [3, \infty)$$

2) $-4x > 8 \rightarrow \frac{-4x}{-4} < \frac{8}{-4} \rightarrow x < -2 \rightarrow x \in (-\infty, -2)$

ملاحظة: عند الضرب أو القسمة بعدد سالب نعكس إشارة المتباينة

عند إضافة أو طرح نفس الرقم بطرفي المتباينة لا نعكس إشارة المتباينة

3) $2x - 3 \leq 1 \rightarrow 2x - 3 + 3 \leq 1 + 3$

$$2x \leq 4 \rightarrow x \leq 2$$

$$x \in (-\infty, 2]$$

4) $2x + 3 < 5 \rightarrow 2x + 3 - 3 < 5 - 3$

$$2x < 2$$

$$x < 1$$

$$x \in (-\infty, 1)$$

5) $3 \leq 2x - 5 < 7$ نضيف 5 للأطراف

$$3 + 5 \leq 2x - 5 + 5 < 7 + 5$$

$$\frac{8}{2} \leq \frac{2x}{2} < \frac{12}{2}$$

$$4 \leq x < 6, \quad x \in [4, 6)$$

6) $-3 \leq 4 - 3x \leq 5$ نطرح 4 من الأطراف

$$-3 - 4 \leq 4 - 4 - 3x \leq 5 - 4$$

$$\frac{-7}{-3} \geq \frac{-3x}{-3} \geq \frac{1}{-3}$$

$$\frac{-1}{3} \leq x \leq \frac{7}{3}$$

$$x \in \left[\frac{-1}{3}, \frac{7}{3} \right]$$

المتباينات التربيعية

الصورة العامة

1) $ax^2 \mp bx \mp c \geq d$

2) $ax^2 \mp bx \mp c \leq d$

3) $ax^2 \mp bx \mp c < d$

4) $ax^2 \mp bx \mp c > d$

حيث a, b, c, d أعداد

مثال : أوجد مجموعة حل المتباينات التالية

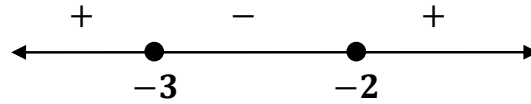
1) $x^2 + 5x + 6 \leq zero$

$$(x + 3)(x + 2) \leq zero$$

$$x + 3 = zero \rightarrow x = -3$$

$$x + 2 = zero \rightarrow x = -2$$

نضعهم على خط الأعداد و نبحث في الإشارة بتعويض أعداد في العبارة التربيعية

تكون فترة الحل الفترة السالبة $x \in [-3, -2]$

2) $x^2 > zero$

$$x \in R - \{zero\}$$

3) $x^2 \geq zero$

$$x \in R$$

4) $x^2 < zero$

ليس لها حل ضمن R

5) $x^2 \leq zero$

$$x = zero$$

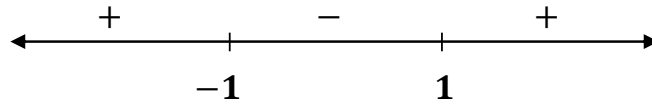
6) $x^2 \geq 1$

$$x^2 - 1 \geq 1 - 1$$

$$x^2 - 1 \geq \text{zero} \rightarrow (x - 1)(x + 1) \geq \text{zero}$$

$$x - 1 = \text{zero} \rightarrow x = 1$$

$$x + 1 = \text{zero} \rightarrow x = -1$$

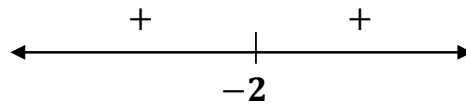


$$x \in (-\infty, -1], [1, \infty)$$

7) $x^2 + 4x + 4 \geq \text{zero}$

$$(x + 2)^2 \geq \text{zero}$$

$$x + 2 = \text{zero} \rightarrow x = -2$$



$$x \in R$$

8) $x^2 + 4x + 4 < \text{zero}$

$$(x + 2)^2 < \text{zero}$$

لا يوجد لها حل ضمن R

تمارين على المتباينات

جد مجموعة حل المتباينة في R

1) $3x > 9$

2) $3x \geq 9$

3) $3x < 9$

4) $3x \leq 9$

5) $-3x > 9$

6) $-3x \geq 9$

7) $-3x < 9$

8) $-3x \leq 9$

9) $2x + 4 \leq 5$

10) $2x + 4 \geq 5$

11) $2x - 4 \geq 5$

12) $2x - 4 \leq 5$

13) $5 - 3x \leq 8$

14) $-5 - 3x \leq 8$

15) $-2 - 3x > -7$

16) $-3 - 2x < -2$

17) $-2 - x < -2$

18) $5 \leq 2x - 4 \leq 2$

19) $2 < 3 - 2x \leq 5$

20) $x^2 - 6x + 9 \geq \text{zero}$

21) $x^2 - 6x + 9 < zero$

22) $x > zero$

23) $x \geq zero$

24) $x < zero$

25) $x \leq zero$

26) $-x > zero$

27) $-x \geq zero$

28) $-x < zero$

29) $-x \leq zero$

30) $x^2 > zero$

31) $x^2 \geq zero$

32) $x^2 < zero$

33) $x^2 \leq zero$

34) $x^2 \geq 4$

35) $x^2 + 6x + 9 \geq zero$

36) $x^2 + 6x + 9 \leq zero$

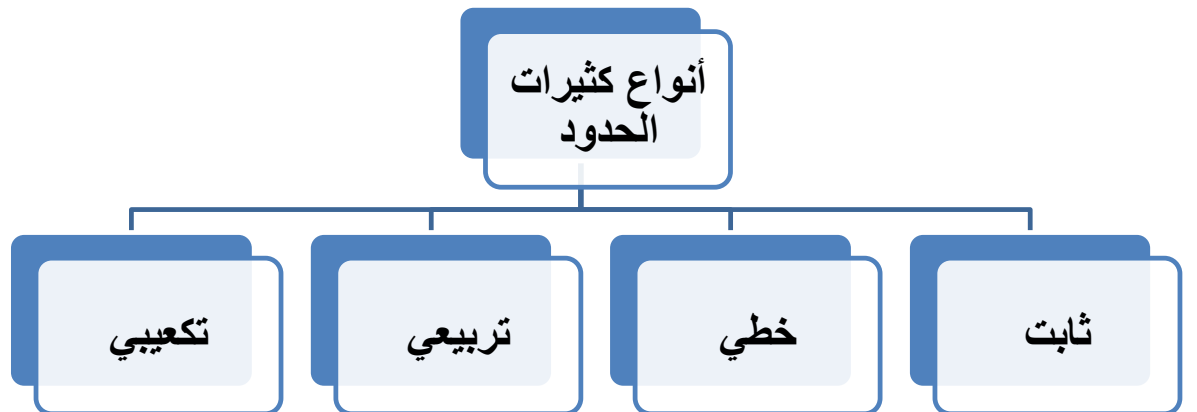
37) $x^2 + 6x + 9 > zero$

38) $x^2 + 6x + 9 < zero$

39) $x^2 - 2x + 1 \leq zero$

40) $x^2 - 2x + 1 > zero$

41) $x^2 - 2x + 1 \geq zero$



(ميله غير معروف) $x = a$

$f(x) = a$

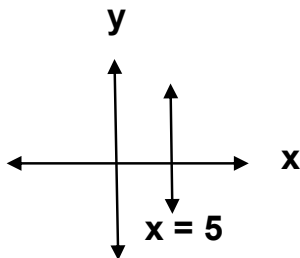
$y = a$

خط مستقيم يوازي محور الصادات

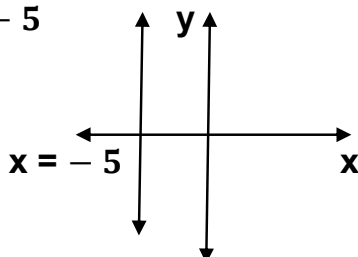
خط مستقيم يوازي محور السينات

ميله : صفر

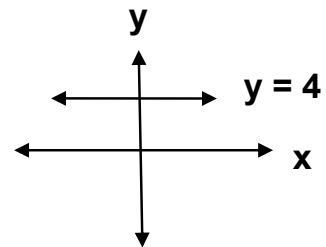
1) $x = 5$



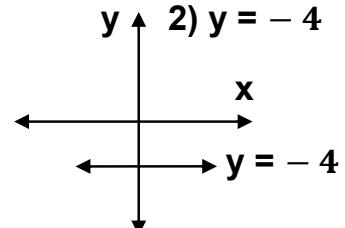
2) $x = -5$



مثال : 1) $y = 4$



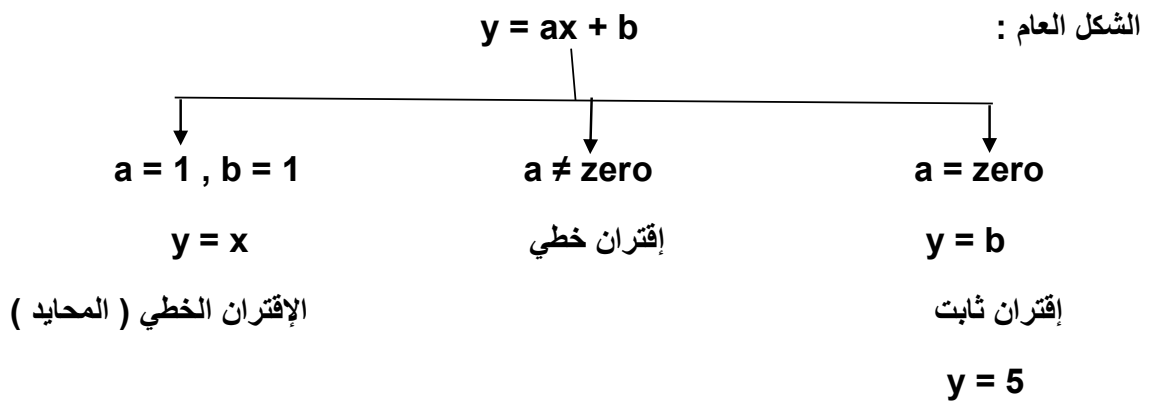
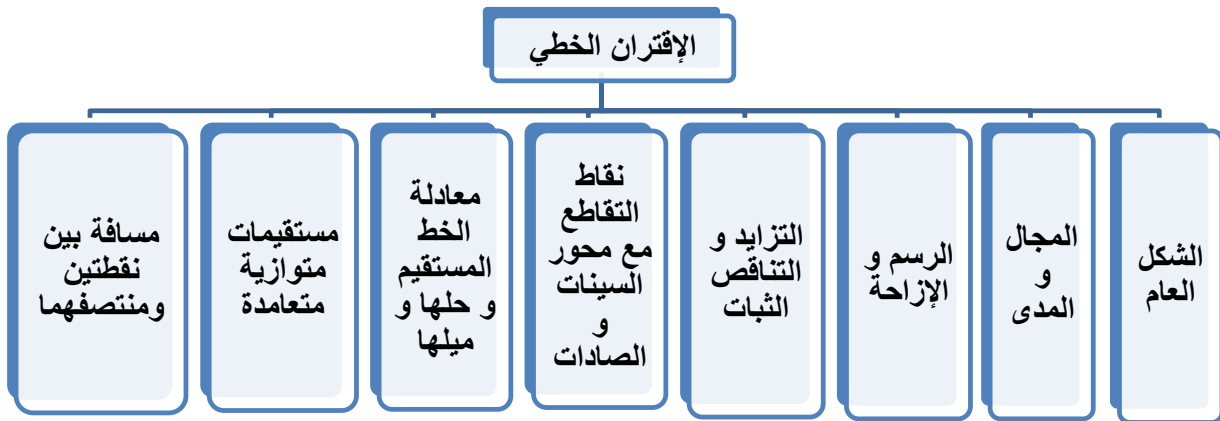
2) $y = -4$



$$f(x) = 6 \quad \text{مثال :}$$

أوجد $f(2)$, $f(1)$, $f(\text{zero})$

- 1) $f(\text{zero}) = 6$
- 2) $f(1) = 6$
- 3) $f(2) = 6$



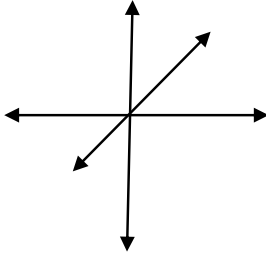
المجال و المدى (Domain , Range)

$$y = ax + b$$

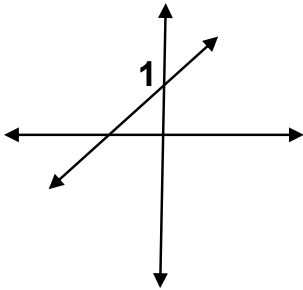
domain R , Range R

الرسم و الإزاحة

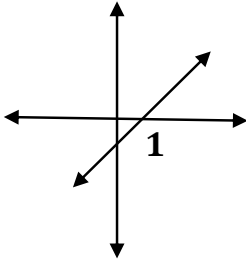
$$y = x$$



$$y = x + 1$$

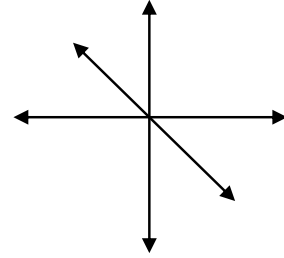


$$y = x - 1$$

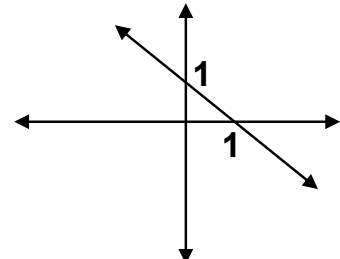


$a > zero$ (متزايد)

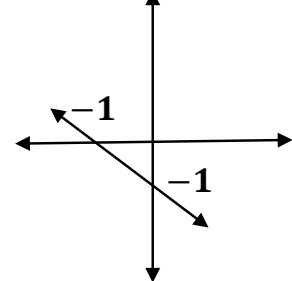
$$y = -x$$



$$y = -x + 1$$



$$y = -x - 1$$



$$a < zero$$

متناقص

المقطع السيني و المقطع الصادي (نقاط التقاطع)

- لإيجاد المقطع الصادي ← نعوض $x = zero$
 $y = ax + b \rightarrow y = a(zero) + b \rightarrow y = b$
المقطع الصادي $(zero, b)$
- لإيجاد المقطع السيني ← نعوض $y = zero$
 $y = ax + b \rightarrow zero = ax + b \rightarrow ax = -b$
 $x = \frac{-b}{a}$
المقطع السيني $(\frac{-b}{a}, zero)$

مثال : أوجد المقطع السيني و الصادي حيث $y = 5x - 3$

الحل : مقطع صادي $(zero, -3) = (zero, b)$

مقطع سيني $5x - 3 = zero$

$$5x = 3 \rightarrow x = \frac{3}{5}$$

المقطع السيني $(\frac{3}{5}, zero)$

معادلة الخط المستقيم بصورة الميل والمقطع

$$y = ax + b$$

الميل (Slope) (معامل x) $Slope = a$

مثال : أوجد الميل لمعادلة الخط المستقيم

1) $y = -2x + 1$

$$slope = -2$$

2) $3y = 5x + 4$

$$y = \frac{5}{3}x + \frac{4}{3} \rightarrow slope = \frac{5}{3}$$

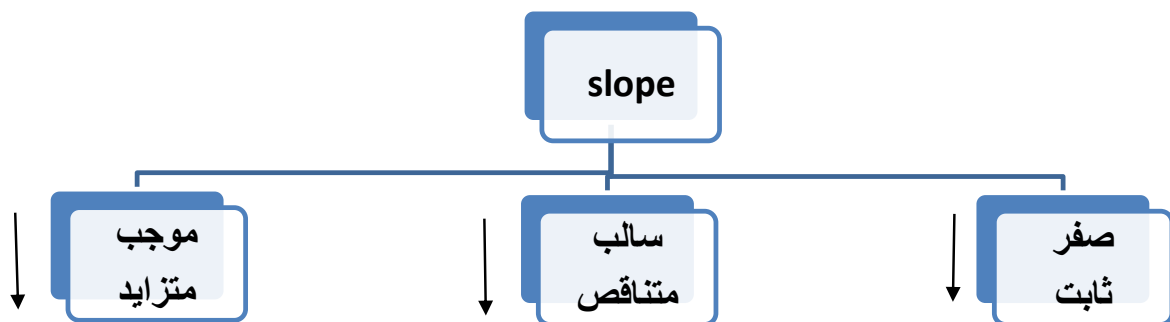
3) $5y + 4x + 5 = zero$

$$5y = -4x - 5$$

$$y = \frac{-4}{5}x - \frac{5}{5} \rightarrow slope = \frac{-4}{5}$$

4) $y = 5$

$$slope = zero$$



معادلة الخط المستقيم $y = ax + b$

لحل معادلة الخط المستقيم نجد قيم x التي تحقق المعادلة

مثال : أوجد حل معادلة الخط المستقيم

1) $2x + 5 = 9$

$$2x + 5 - 5 = 9 - 5$$

$$2x = 4 \rightarrow x = 2$$

2) $3x - 5 = 7x + 4$

$$-5 - 4 = 7x - 3x$$

$$-9 = 4x$$

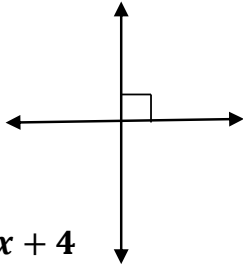
$$\frac{-9}{4} = x$$

مستقيمات

متعامدة

إذا كان حاصل ضرب ميل الأول في ميل الثاني $= -1$

أو إذا كانت الزاوية بينهم قائمة



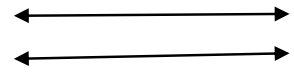
1) $y = 5x + 4$

2) $2y - 10x + 8 = \text{zero}$

3) $y + \frac{1}{5}x - 3 = \text{zero}$

متوازية

إذا كان ميل الأول $=$ ميل الثاني



البعد بينهم ثابت

مثال : حدد المستقيمات المتوازية و المتعامدة

الحل :

$$1) y = 5x + 4 \rightarrow slope = 5$$

$$2) 2y - 10x + 8 = zero$$

$$2y = 10x - 8 \rightarrow y = 5x - 4 \rightarrow slope = 5$$

$$3) y + \frac{1}{5}x - 3 = zero \rightarrow y = -\frac{1}{5}x + 3 \rightarrow slope = -\frac{1}{5}$$

• المستقيم رقم 1 ورقم 2 متوازيان لأن $slope = 5$

• المستقيم رقم 1 ورقم 3 متعامدان

• المستقيم رقم 2 ورقم 3 متعامدان

معادلة الخط المستقيم بصوره الميل ونقطه عليه

$$y - y_0 = m (x - x_1)$$

مثال : أوجد معادلة الخط المستقيم الذي يمر بنقطة الأصل وميله 5

الحل : نقطة الأصل (zero , zero) $m = 5$

$$y - zero = 5 (x - 0)$$

$$y = 5x$$

مثال : أوجد معادلة الخط المستقيم الذي يمر بالنقطة (-2 , 3) وميله 4

$$y - y_0 = m (x - x_0) \quad \text{الحل :}$$

$$y - 3 = 4 (x - (-2))$$

$$y - 3 = 4 (x + 2)$$

$$y = 4 (x + 2) + 3$$

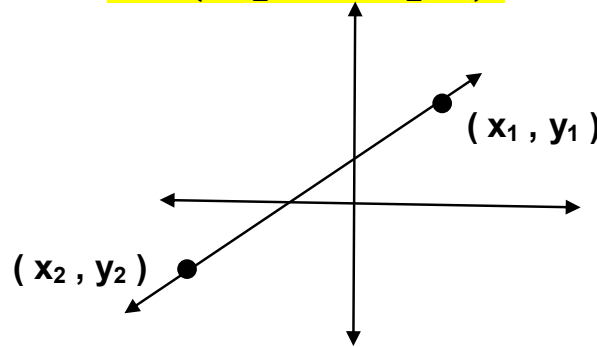
$$= 4x + 8 + 3 = 4x + 11$$

قانون المسافة بين نقطتين

$$f = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

قانون منتصف المسافة بين نقطتين

$$l = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$



مثال :

(1) أوجد المسافة بين النقطتين $(-3, -5)$, $(2, 4)$

(2) أوجد نقطه منتصف المسافة بين النقطتين $(-3, -5)$, $(2, 4)$

$$1) f = \sqrt{((2 - (-3))^2 + (4 - (-5))^2)}$$

$$= \sqrt{(5)^2 + (9)^2} = \sqrt{25 + 81} = \sqrt{106}$$

$$2) l = \left(\frac{-3+2}{2}, \frac{-5+4}{2} \right) = \left(\frac{-1}{2}, \frac{-1}{2} \right)$$

الإقتران التربيعي (القطع المكافئ)

الشكل العام

$$y = ax^2 + bx + c \quad , \quad a, b, c \in R$$

 $a \neq \text{zero}$ إقتران تربيعي

 $a = \text{zero}$

$$y = bx + c$$

إقتران خطي

 $a < \text{zero}$

مقعر للأسفل له قيمة عظمى

$$y = -x^2$$

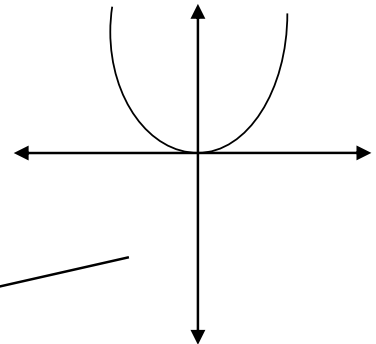
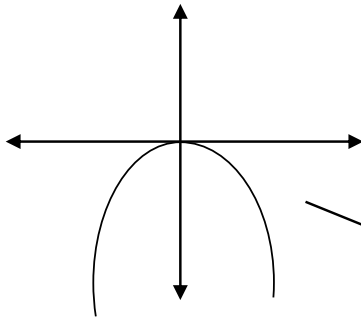
محور التماثل

$$x = \frac{-b}{2a}$$

 $a > \text{zero}$

مقعر للأعلى له قيمة صغرى

$$y = x^2$$



إحداثيات رأس القطع المكافئ

$$\left(\frac{-b}{2a}, f\left(\frac{-b}{2a}\right) \right)$$

 $a < \text{zero}$
 $a > \text{zero}$

$$\text{Range} \left(-\infty, f\left(\frac{-b}{2a}\right) \right), \text{Range} \left[f\left(\frac{-b}{2a}\right), \infty \right)$$

رسم الاقتران التربيعي

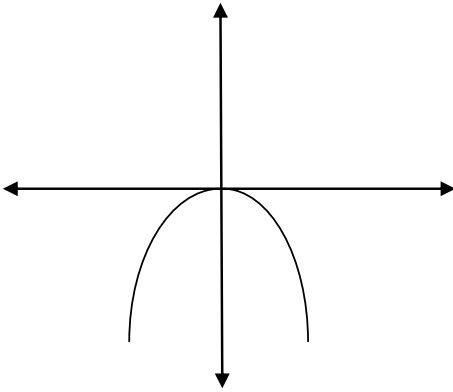
يجب إيجاد

(1) إحداثيات رأس القطع المكافئ

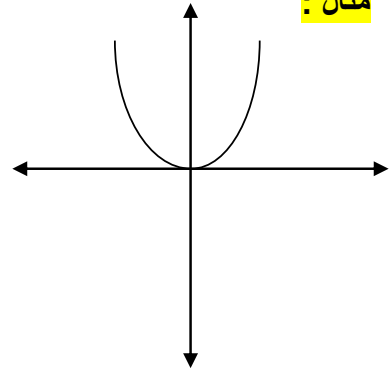
(2) معامل x^2 (تحديد الإتجاه للأعلى أم للأسفل)

(3) نقاط التقاطع مع محور السينات و الصادات

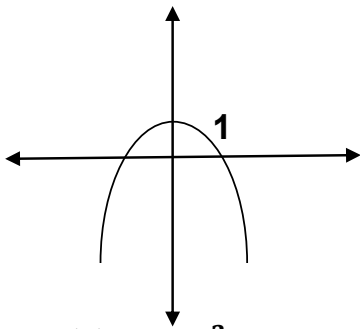
مثال :



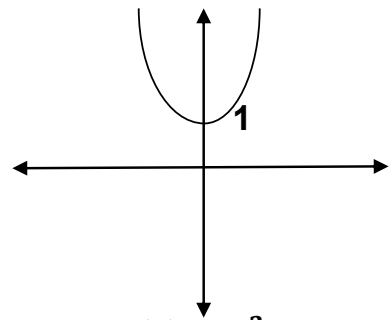
$$f(x) = -x^2$$



$$f(x) = x^2$$

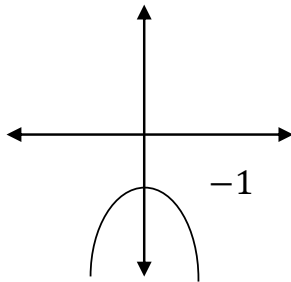


$$f(x) = -x^2 + 1$$

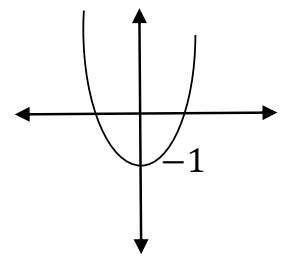


$$f(x) = x^2 + 1$$

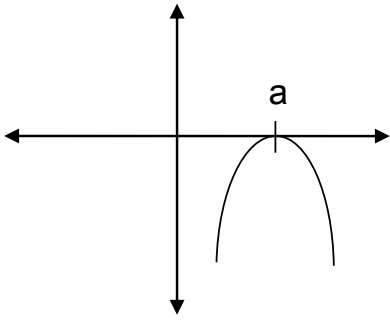
إزاحة للأعلى بمقدار 1



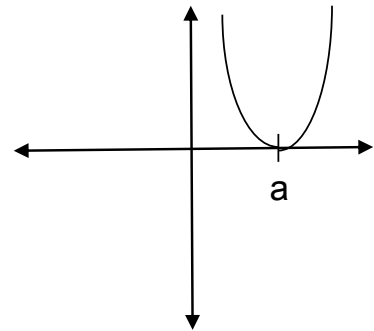
$$f(x) = -x^2 - 1$$



$$f(x) = x^2 - 1$$

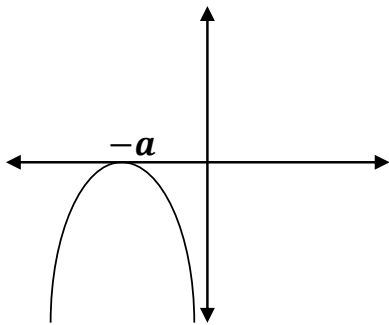


$$f(x) = -(x - a)^2$$

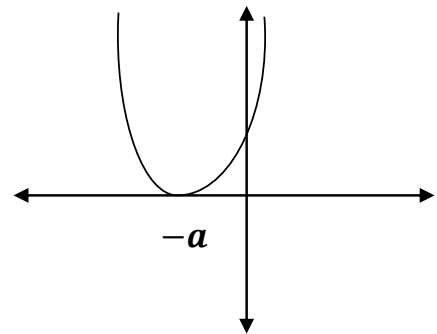


$$f(x) = (x - a)^2$$

إزاحة إلى اليمين بمقدار a

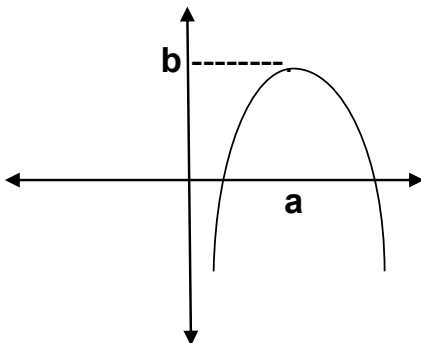


$$f(x) = -(x + a)^2$$

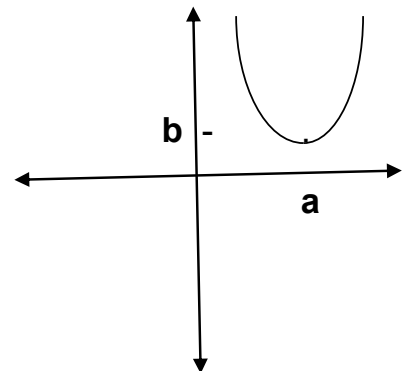


$$f(x) = (x + a)^2$$

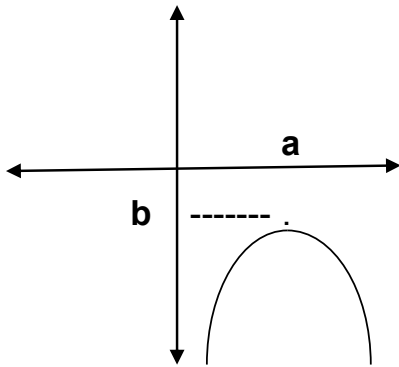
إزاحة لليسار



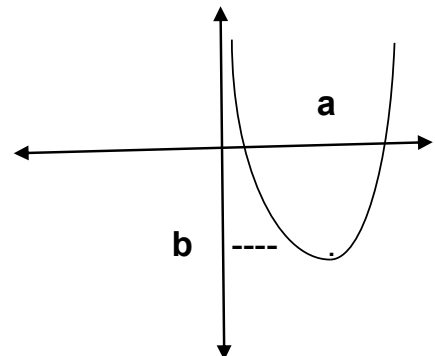
$$f(x) = -(x - a)^2 + b$$



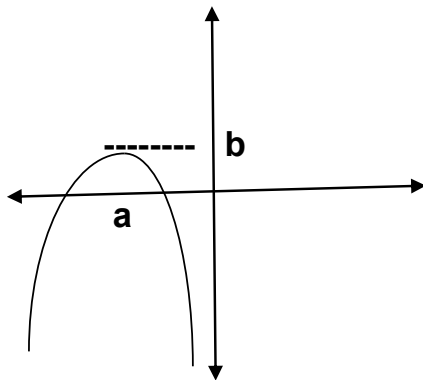
$$f(x) = (x - a)^2 + b$$



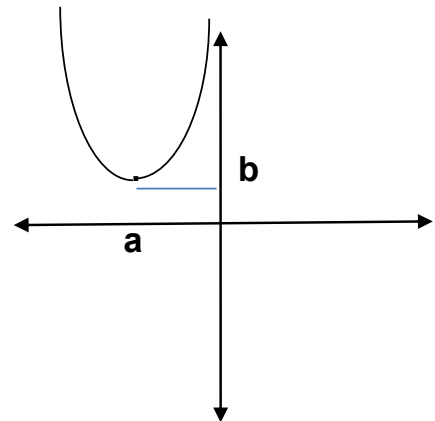
$$f(x) = -(x - a)^2 - b$$



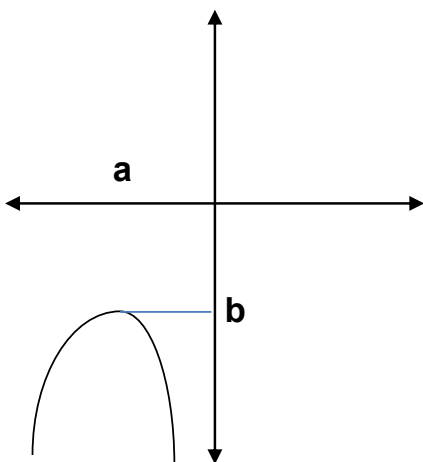
$$f(x) = (x - a)^2 - b$$



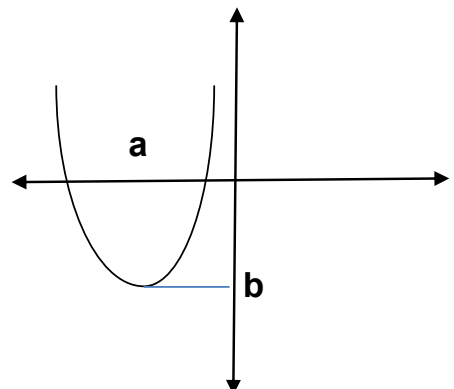
$$f(x) = -(x + a)^2 + b$$



$$f(x) = (x + a)^2 + b$$



$$f(x) = -(x + a)^2 - b$$



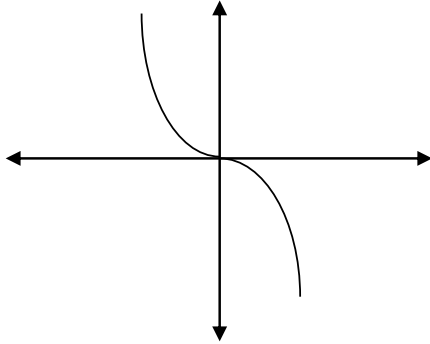
$$f(x) = (x + a)^2 - b$$

الإقتران التكعيبي

الشكل العام

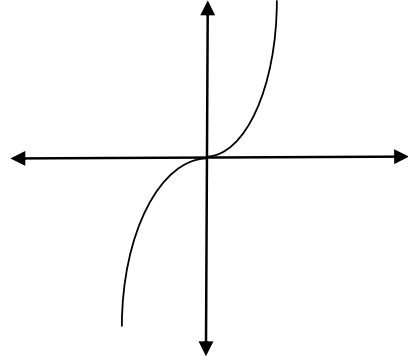
$$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$$

$$f(x) = -x^3$$



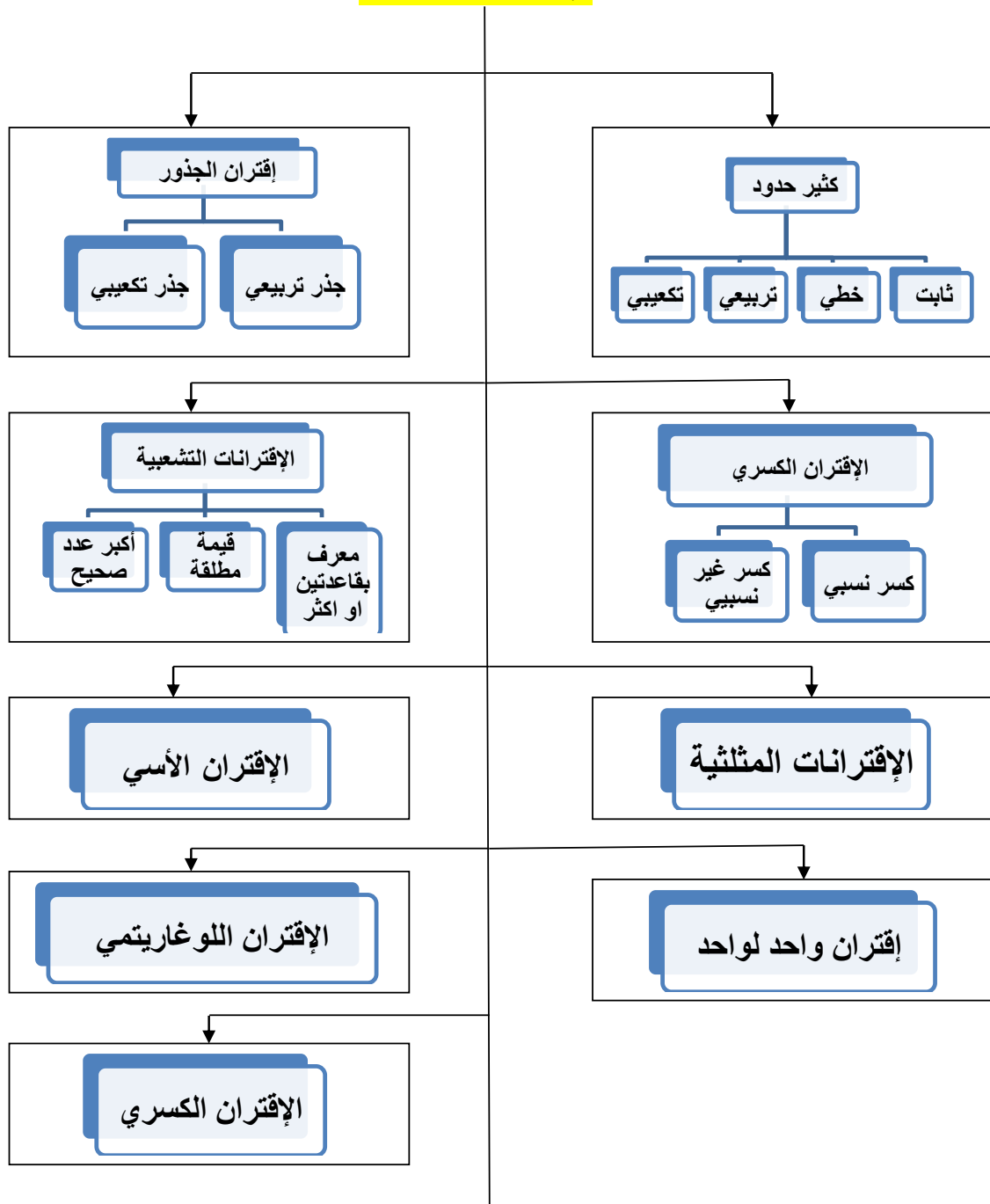
متناقص على R

$$f(x) = x^3$$



متزايد على R

الإقترانات الحقيقية

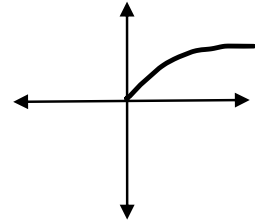


إقتران الجذور

$$f(x) = \sqrt{h(x)} \quad \text{الجذر التربيعي}$$

$h(x)$ كثير حدود

مثال :



$$1) f(x) = \sqrt{x}$$

domain $x \geq \text{zero}$

$[\text{zero}, \infty)$

$$2) f(x) = \sqrt{x^2 - 9}$$

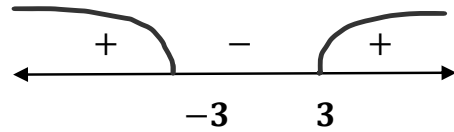
domain

$$x^2 - 9 = \text{zero}$$

$$x^2 = 9 \rightarrow x = \pm 3$$

domain

$(-\infty, 3], [3, \infty)$



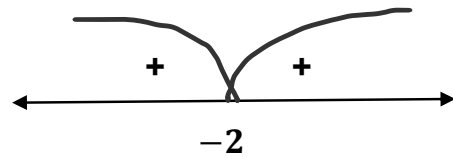
$$3) f(x) = \sqrt{x^2 + 4x + 4}$$

domain R

$$x^2 + 4x + 4 \geq \text{zero}$$

$$(x + 2)^2 \geq \text{zero}$$

$$x + 2 = \text{zero} \rightarrow x = -2$$



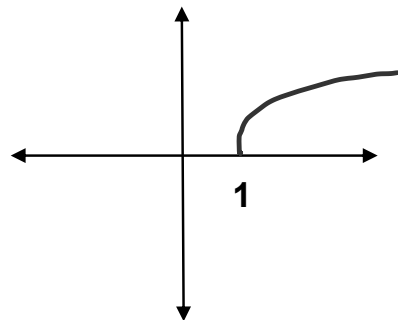
$$4) f(x) = \sqrt{x - 1}$$

domain

$$x - 1 \geq \text{zero}$$

$$x \geq 1$$

$[1, \infty)$



إنسحاب لليمين بمقدار واحد

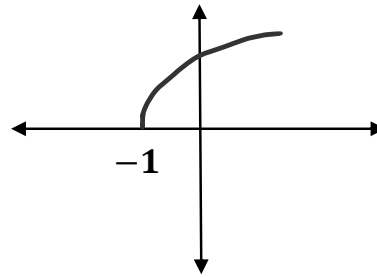
5) $f(x) = \sqrt{x+1}$

domain

$$x + 1 \geq \text{zero}$$

$$x \geq -1$$

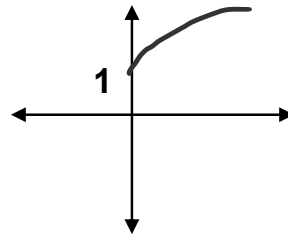
$$x \in [-1, \infty)$$



6) $f(x) = \sqrt{x} + 1$

domain $[0, \infty)$

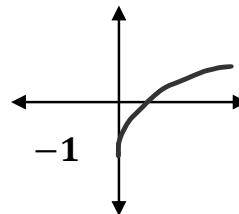
إنسحاب للأعلى بمقدار 1



7) $f(x) = \sqrt{x} - 1$

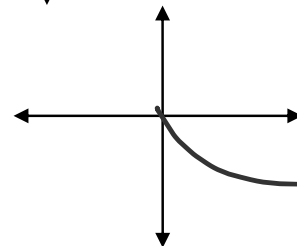
domain $[0, \infty)$

إنسحاب للأسفل بمقدار 1



8) $f(x) = -\sqrt{x}$

domain $[0, \infty)$



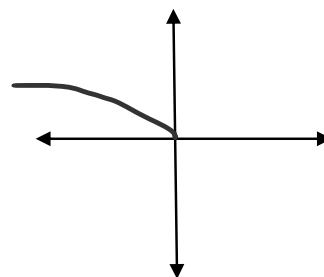
9) $f(x) = \sqrt{-x}$

domain

$$-x \geq \text{zero}$$

$$x \leq \text{zero}$$

$$x \in (-\infty, \text{zero}]$$



الإقتران الكسري

إقتران كسري غير نسبي

إقتران كسري نسبي

عندما يكون كل من البسط و المقام أو أحدهما ليس كثير حدود

مثال :

$$1) f(x) = \frac{2x+3}{\sqrt{x+5}}$$

مجال البسط R

مجال المقام

$$x + 5 > zero$$

$$x > -5$$

$$x \in (-5, \infty)$$

$$2) f(x) = \frac{\sqrt{x-3}}{\sqrt[3]{x^2-4}}$$

مجال البسط

$$x - 3 \geq zero$$

$$x \in [3, \infty)$$

مجال المقام

$$R - \{x^2 - 4\} = zero$$

$$R - \{\mp 2\}$$

مجال f(x)

$$[3, \infty)$$

الحالة الثانية

$$f(x) = \frac{h(x)}{g(x)}$$

h(x) , g(x) كثير حدود

domain

domain h(x) تقاطع

domain g(x)

- {أصفار المقام}

مثال :

$$1) f(x) = \frac{5x+4}{x-3}$$

domain

$$R - \{3\}$$

$$2) f(x) = \frac{8}{x^3-8}$$

domain

$$R - \{2\}$$

$$3) f(x) = \frac{2x+3}{x^2+1}$$

domain

$$R$$

الحالة الأولى

$$f(x) = \frac{a}{h(x)}$$

عدد ثابت a :

h(x) : كثير حدود

Domain

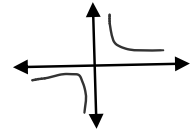
$$R - \{\text{أصفار المقام}\}$$

مثال :

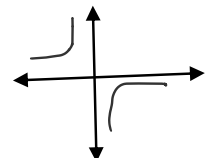
$$1) f(x) = \frac{1}{x}$$

Domain

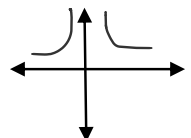
$$R - \{\text{zero}\}$$



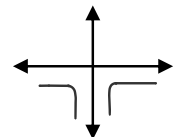
$$2) f(x) = \frac{-1}{x}$$



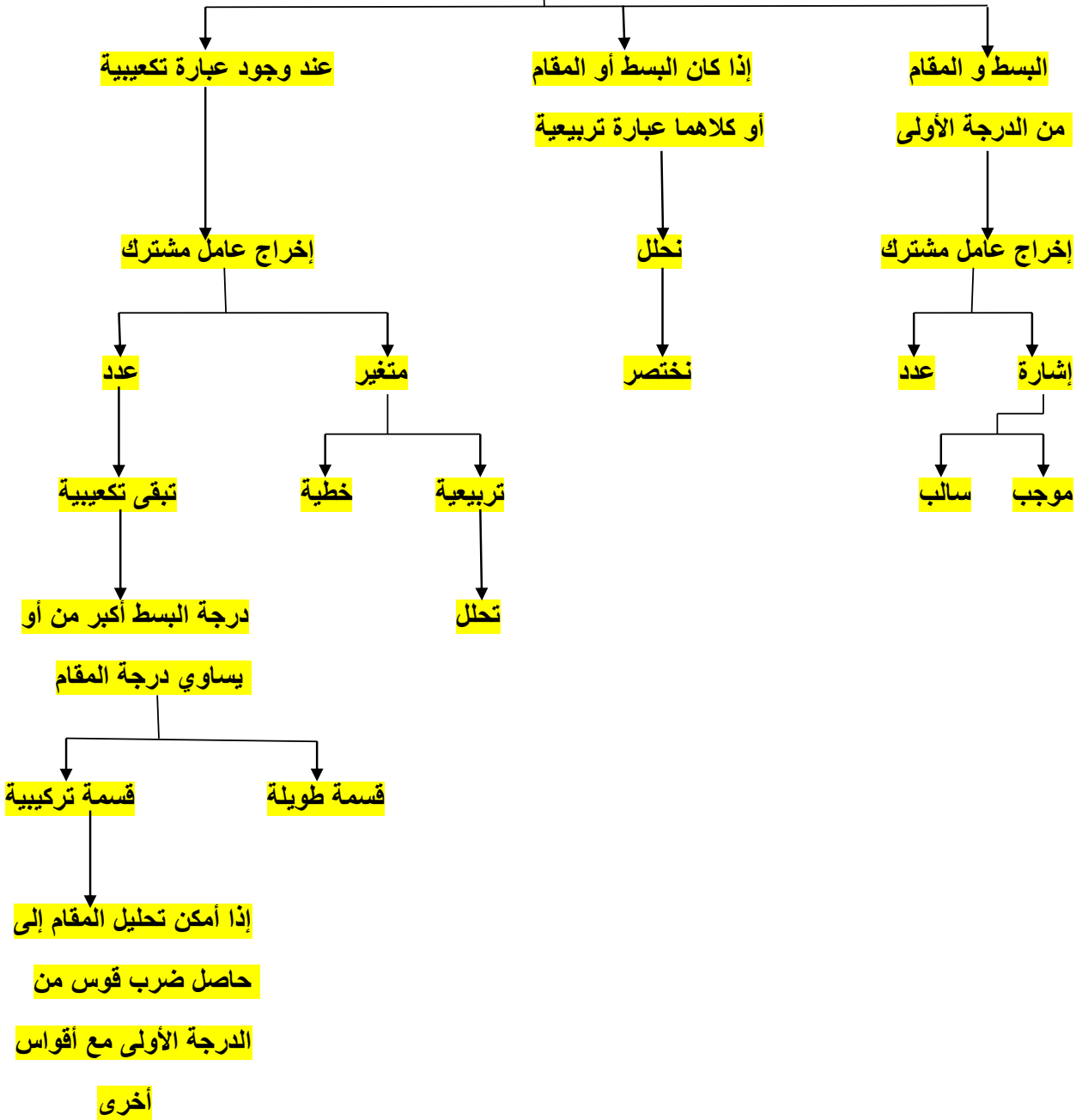
$$3) f(x) = \frac{1}{x^2}$$



$$4) f(x) = \frac{-1}{x^2}$$



إختصارات الإقترانات الكسرية



مثال : بسط المقادير الجبرية إلى أبسط صورة

$$1) \frac{x-b}{x-b} = 1$$

$$2) \frac{x+b}{x+b} = 1$$

$$3) \frac{x-b}{b-x} = \frac{-(b-x)}{b-x} = -1$$

$$4) \frac{2x-4}{x-2} = \frac{2(x-2)}{x-2} = 2$$

$$5) \frac{x^2-4}{x+2} = \frac{(x-2)(x+2)}{x+2} = (x-2)$$

$$6) \frac{x^2+4x+4}{(x+2)} = \frac{(x+2)(x+2)}{(x+2)} = (x+2)$$

$$7) \frac{x^2-9}{x^2+5x+6} = \frac{(x-3)(x+3)}{(x+2)(x+3)} = \frac{(x-3)}{(x+2)}$$

$$8) \frac{x^3-27}{x^2+3x+9} = \frac{(x-3)(x^2+3x+9)}{(x^2+3x+9)} = (x-3)$$

$$9) \frac{x^3-x^2}{4x-4} = \frac{x^2(x-1)}{4(x-1)} = \frac{x^2}{4}$$

$$10) \frac{x^3+64}{x^2+9x+20} = \frac{(x+4)(x^2-4x+16)}{(x+4)(x+5)} = \frac{x^2-4x+16}{x+5}$$

• عند عدم القدرة على التحليل إلى العوامل نستخدم القسمة الطويلة و القسمة التركيبية

مثال :

يمكن تحليل العبارة التكعيبية

نبحث في عوامل المقام أولاً

$$x - 2 = \text{zero} \rightarrow x = 2$$

$$(2)^3 - 6(2) + 4$$

$$8 - 12 + 4 = \text{zero}$$

$$x^3 \quad x^2 \quad x^1 \quad x^{\text{zero}}$$

$$1 \quad \text{zero} \quad -6 \quad 4$$

$$2) \quad \quad \quad 2 \quad 4 \quad -4$$

$$1 \quad 2 \quad -2 \quad \text{zero}$$

$$x^2 + 2x - 2$$

$$\begin{array}{r} \frac{x^3 - 6x + 4}{x - 2} \\ x^2 + 2x - 2 \\ x - 2 \overline{) x^3 - 6x + 4} \\ \underline{x^3 - 2x^2} \\ 2x^2 - 6x + 4 \\ \underline{2x^2 - 4x} \\ -2x + 4 \\ \underline{-2x + 4} \\ \text{zero} \\ \frac{x^3 - 6x + 4}{x - 2} \\ (x^2 + 2x - 2)(x - 2) \\ \underline{x - 2} \\ x^2 + 2x - 2 \end{array}$$

تمارين على كثيرات الحدود

الإقتران الثابت

$$f(x) = 5$$

أوجد :

- 1) $f(1) =$
- 2) $f(5) =$
- 3) $f(\text{zero}) =$
- 4) أوجد الميل
- 5) أرسم الإقتران

أرسم الإقترانات التالية :

- 1) $f(x) = -5$
- 2) $f(x) = 6$
- 3) $f(x) = \text{zero}$
- 4) $x = -5$
- 5) $x = 6$
- 6) $x = \text{zero}$

تمارين على الإقتران الخطي

$$f(x) = 2x - 4$$

- 1) أوجد مجال $f(x)$
- 2) أوجد مدى $f(x)$
- 3) أوجد ميل $f(x)$
- 4) أوجد المقطع السيني و المقطع الصادي
- 5) حدد هل الإقتران متزايد أو متناقص أو ثابت
- 6) أرسم الإقتران

حدد المستقيمات المتعامدة و المتوازية

1) $f(x) = 2x - 4$

2) $f(x) = 4 - 2x$

3) $2y + x - 2 = zero$

4) $y = 7 + x$

أوجد المسافة بين نقطتين (3 , 5) (1 , 4)

أوجد منتصف المسافة بين النقطتين (3 , 5) , (1 , 4)

تمارين على الإقتران التربيعي

$$f(x) = x^2 + 4x + 4$$

أوجد ما يلي :

- 1) هل الإقتران مقعر للأعلى أم للأسفل
- 2) حدد هل له قيمة عظمى أو صغرى و أوجدها
- 3) أوجد إحداثيات رأس القطع المكافئ
- 4) أوجد المجال و المدى
- 5) حدد المقطع السيني و الصادي
- 6) أرسم الإقتران

تمارين على إفتران الجذور

أوجد مجال كل من الإفتران التالية :

1) $f(x) = \sqrt{x}$

2) $f(x) = \sqrt{-x}$

3) $f(x) = \sqrt{x-1}$

4) $f(x) = \sqrt{x+1}$

5) $f(x) = \sqrt{2x-3}$

6) $f(x) = \sqrt{x} + 1$

7) $f(x) = \sqrt{x} - 1$

$$8) f(x) = -\sqrt{x}$$

$$9) f(x) = \sqrt{1-x}$$

$$10) f(x) = \sqrt{x^2-9}$$

تمارين على الإقتران الكسري

أوجد مجال كل من الإقتران التالية :

$$1) f(x) = \frac{1}{x}$$

$$2) f(x) = \frac{1}{x-1}$$

$$3) f(x) = \frac{2x-4}{x-3}$$

$$4) f(x) = \frac{x+3}{x^2+9}$$

5) $f(x) = \frac{2x-3}{6+4x}$

6) $f(x) = \frac{2}{x^3+8}$

7) $f(x) = \frac{2x+3}{\sqrt{x-5}}$

8) $f(x) = \frac{\sqrt{x+4}}{\sqrt{x^2-4}}$

9) $f(x) = \frac{\sqrt{2x-6}}{\sqrt[3]{x^2-4}}$

10) $f(x) = \frac{\sqrt[3]{x-2}}{\sqrt[3]{x^3-8}}$

تمارين على إختصار الإقترانات الكسرية

أوجد الناتج بأبسط صورة

1) $\frac{x-2}{x-2} =$

2) $\frac{x+2}{x-2} =$

3) $\frac{x-4}{4-x} =$

4) $\frac{2x-6}{x-3} =$

5) $\frac{4-x}{2x-8} =$

6) $\frac{3x-9}{4x-12} =$

7) $\frac{x^2-9}{x-3} =$

8) $\frac{2x^2-8}{2x+4} =$

9) $\frac{x^2+6x+9}{(x+3)^2} =$

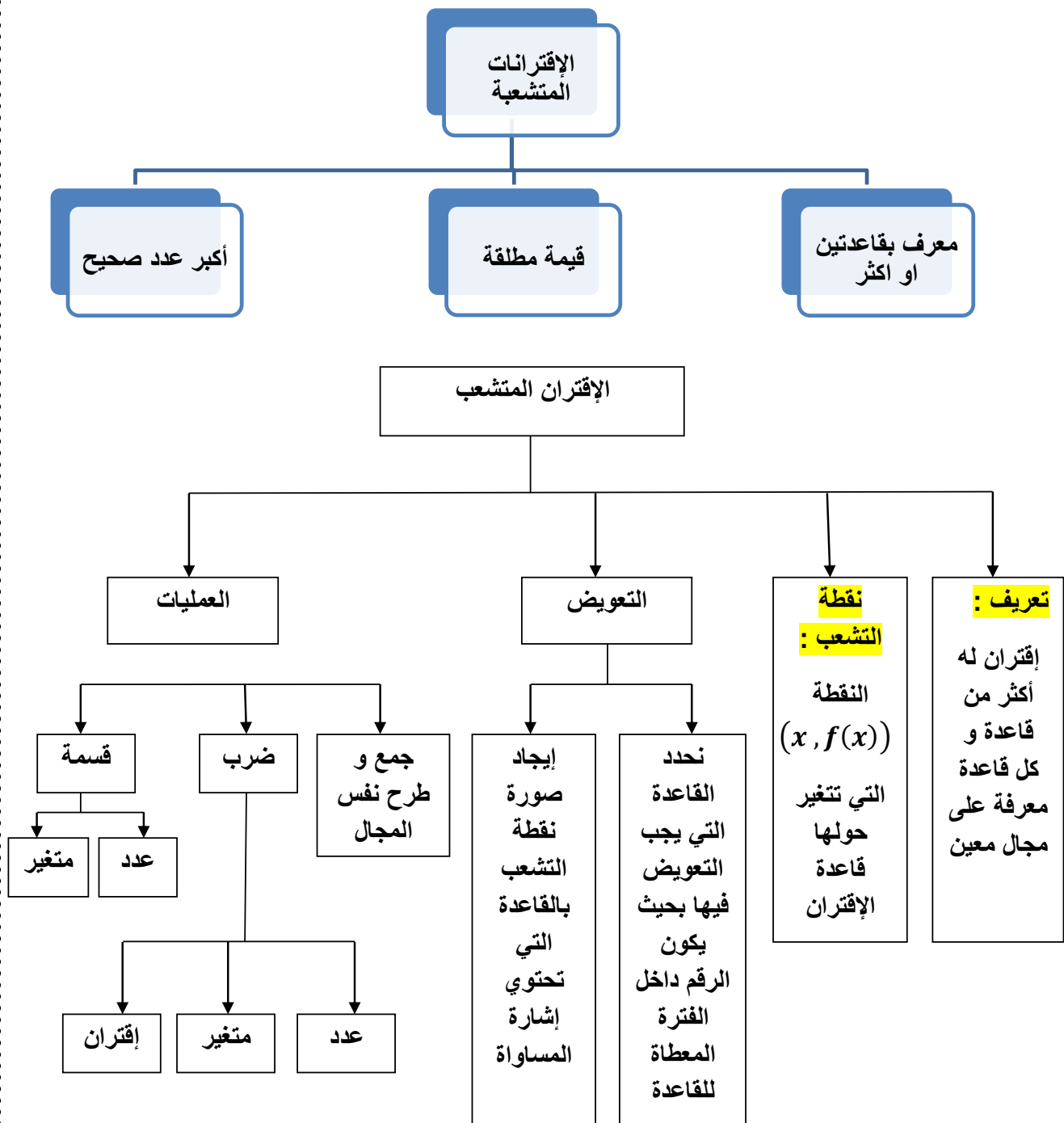
$$10) \frac{x^3 - 64}{x^2 + 4x + 16} =$$

$$11) \frac{x^3 - 64}{x^2 - 5x - 4} =$$

$$12) \frac{x^4 - x^2}{3x^2 - 3} =$$

$$13) \frac{x^4 - 8x^3 + 2x - 7}{x + 1} =$$

$$14) \frac{x^3 - 6x + 4}{x^2 - 4} =$$



مثال 1 :

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & , \quad x > 2 \\ -3x & , \quad x \leq 2 \end{cases}$$

أوجد :

1) $f(-3)$

$$-3 < 2 \rightarrow f(x) = -3x \rightarrow f(-3) = (-3)(-3) = 9$$

2) $f(2)$

$$2 \leq 2 \rightarrow f(x) = -3x \rightarrow f(2) = -3(2) = -6$$

3) $f(4)$

$$4 > 2 \rightarrow f(x) = x^2 \rightarrow f(4) = (4)^2 = 16$$

مثال 2 :

$$f(x) = \begin{cases} 5 & , \quad x \leq -3 \\ 2x & , \quad -3 < x < 3 \\ x^2 + 1 & , \quad x \geq 3 \end{cases}$$

أوجد

1) $f(-5)$

$$-5 \leq -3 \rightarrow f(x) = 5 \rightarrow f(-5) = 5$$

2) $f(\text{zero})$

$$-3 < \text{zero} < 3 \rightarrow f(x) = 2x \rightarrow f(\text{zero}) = 2(\text{zero}) = \text{zero}$$

3) $f(10)$

$$10 \geq 3 \rightarrow f(x) = x^2 + 1 \rightarrow f(10) = (10)^2 + 1 = 101$$

مثال 3 :

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & , \quad -5 \leq x < -1 \\ \frac{x+3}{5} & , \quad \text{zero} < x < 2 \end{cases}$$

أوجد

1) $f(1)$

$$\text{zero} < 1 < 2 \rightarrow f(x) = \frac{x+3}{5} \rightarrow f(1) = \frac{1+3}{5} = \frac{4}{5}$$

2) $f(-2)$

$$-5 < -2 < -1 \rightarrow f(x) = x^2 \rightarrow f(-2) = (-2)^2 = 4$$

3) $f(5)$

(لا يوجد أي فترة تحتوي على 5) غير معرف $f(5)$

مثال 4 :

$$f(x) = \begin{cases} -3 & , \quad x < 4 \\ \sqrt{x} & , \quad x > 4 \\ 7x & , \quad x = 4 \end{cases}$$

أوجد

1) $f(100)$

$$100 > 4 \rightarrow f(x) = \sqrt{x} \rightarrow f(100) = \sqrt{100} = 10$$

2) $f(\text{zero})$

$$\text{zero} < 4 \rightarrow f(x) = -3 \rightarrow f(\text{zero}) = -3$$

3) $f(4)$

$$4 = 4 \rightarrow f(x) = 7x \rightarrow f(4) = 7(4) = 28$$

مثال 5 :

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{x} & , \quad x > 5 \\ \sqrt[3]{x} & , \quad x < 5 \end{cases}$$

أوجد : 1) $f(5)$ 2) $f(10)$ 3) $f(-2)$

الحل :

1) $f(5)$ لا يوجد مساواة $\rightarrow$ غير معرف2) $f(10) \rightarrow 10 > 5 \rightarrow f(x) = \sqrt{x} \rightarrow f(10) = \sqrt{10}$ 3) $f(-2) \rightarrow -2 < 5 \rightarrow f(x) = \sqrt[3]{x} \rightarrow f(-2) = \sqrt[3]{-2}$

مثال 6 :

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 1 & , \quad x \geq 5 \\ x^2 & , \quad x < 5 \end{cases}$$

$$g(x) = \begin{cases} -4 & , \quad x \geq 5 \\ 7x & , \quad x < 5 \end{cases}$$

أوجد :

1) $f(x) + g(x)$ 2) $f(x) - g(x)$ 3) $3f(x)$ 4) $x g(x)$ 5) $f(x) g(x)$ 6) $\frac{1}{2} g(x)$ 7) $\frac{g(x)}{x}$, $x \neq \text{zero}$

$$\begin{aligned}
 1) \quad f(x) + g(x) &= \begin{cases} 2x + 1 - 4 & , \quad x \geq 5 \\ x^2 + 7x & , \quad x < 5 \end{cases} \\
 &= \begin{cases} 2x - 3 & , \quad x \geq 5 \\ x^2 + 7x & , \quad x < 5 \end{cases}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2) \quad f(x) - g(x) &= \begin{cases} 2x + 1 - (-4) & , \quad x \geq 5 \\ x^2 - 7x & , \quad x < 5 \end{cases} \\
 &= \begin{cases} 2x + 5 & , \quad x \geq 5 \\ x^2 - 7x & , \quad x < 5 \end{cases}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 3) \quad 3f(x) &= \begin{cases} 3(2x + 1) & , \quad x \geq 5 \\ 3x^2 & , \quad x < 5 \end{cases} \\
 &= \begin{cases} 6x + 3 & , \quad x \geq 5 \\ 3x^2 & , \quad x < 5 \end{cases}
 \end{aligned}$$

$$4) \quad xg(x) = \begin{cases} x(-4) & , \quad x \geq 5 \\ x(7x) & , \quad x < 5 \end{cases} = \begin{cases} -4x & , \quad x \geq 5 \\ 7x^2 & , \quad x < 5 \end{cases}$$

$$5) \quad f(x)g(x) = \begin{cases} (2x + 1)(-4) & , \quad x \geq 5 \\ x^2(7x) & , \quad x < 5 \end{cases} = \begin{cases} -8x - 4 & , \quad x \geq 5 \\ 7x^3 & , \quad x < 5 \end{cases}$$

$$6) \quad \frac{1}{2}g(x) = \frac{1}{2} \begin{cases} -4 & , \quad x \geq 5 \\ 7x & , \quad x < 5 \end{cases} = \begin{cases} -2 & , \quad x \geq 5 \\ \frac{7}{2}x & , \quad x < 5 \end{cases}$$

$$7) \quad \frac{g(x)}{x} = \begin{cases} \frac{-4}{x} & , \quad x \geq 5 \\ \frac{7x}{x} & , \quad x < 5 \end{cases} = \begin{cases} \frac{-4}{x} & , \quad x \geq 5 \\ 7 & , \quad x < 5 \end{cases}$$

```

graph TD
    Root[ ] --> A[التعريف]
    Root --> B[للإقتران]
    Root --> C[للأعداد]
    Root --> D[لخصائص]
    
    B --> E[تكميلي]
    B --> F[تربيعي]
    B --> G[خطي]
    
    C --> H[مجال و مداه]
    
    D --> I[إعادة التعريف]
    D --> J[مجال و مداه]
    D --> K[الرسم و الإزاحة]
    D --> L[خصائص]
    
    E --> M[إعادة التعريف]
    E --> N[مجال و مداه]
    E --> O[الرسم و الإزاحة]
    E --> P[خصائص]
    
    F --> Q[مجال و مداه]
    
    G --> R[مجال و مداه]
    
    I --> S[على فترة]
    I --> T[على ح]
    
    S --> U[1 إقتران]
    S --> V[2 ضرب و قسمة إقتران بقيمة مطلقة للإقتران الآخر]
    S --> W[3 جمع و طرح قيم مطلقة]
    S --> X[4 قيمة مطلقة = قيمة مطلقة]
    S --> Y[5 قيمة مطلقة مرفوع لأس]
  
```

هي المسافة التي تبعد عن نقطة الصفر على خط الأعداد ولأن المسافة لا يمكن أن تكون سالبة فإن القيمة للعدد غير سالبة

مثال :

1) $|2| = 2$

2) $|-2| = 2$

3) $|zero| = zero$

$$4) f(x) = |2x - 1|$$

أوجد : 1) $f(\text{zero})$ 2) $f(4)$ 3) $f\left(\frac{3}{2}\right)$

الحل :

$$1) f(\text{zero}) = |2(\text{zero}) - 1| = |\text{zero} - 1| = |-1| = 1$$

$$2) f(4) = |2(4) - 1| = |8 - 1| = |7| = 7$$

$$3) f\left(\frac{3}{2}\right) = |2\left(\frac{3}{2}\right) - 1| = |3 - 1| = |2| = 2$$

خطوات إعادة تعريف القيمة المطلقة

1) نساوي الإقتران بالصفر و نجد جذوره

2) نعين جذور الإقتران على خط الأعداد وندرس إشارة الإقتران

3) إذا كانت الإشارة موجبة تبقى قاعدة الإقتران كما هي

إذا كانت الإشارة سالبة تضرب القاعدة في سالب

4) يصبح الإقتران على صورة إقتران متشعب

مثال : أعد تعريف الإقتران التالية

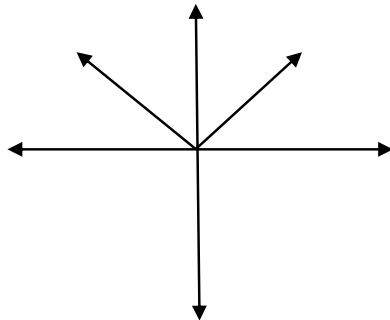
$$1) f(x) = |x|$$

$\begin{array}{c} - \qquad \qquad + \\ \hline \text{zero} \end{array}$

$x = \text{zero}$

$$|x| = \begin{cases} -x , & x < \text{zero} \\ x , & x \geq \text{zero} \end{cases}$$

الرسم



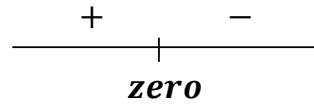
نضع إشارة المساواة عند أي فترة

Domain : R

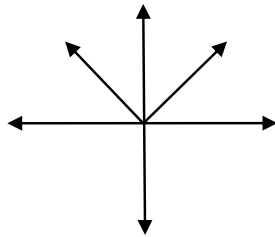
Range : R^+

$$2) f(x) = |-x|$$

$$-x = \text{zero} \rightarrow x = \text{zero}$$



$$|-x| = \begin{cases} -x & , x < \text{zero} \\ -(-x) & , x > \text{zero} \end{cases}$$

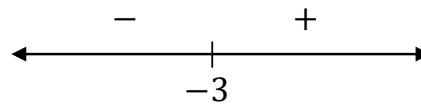


Domain : R

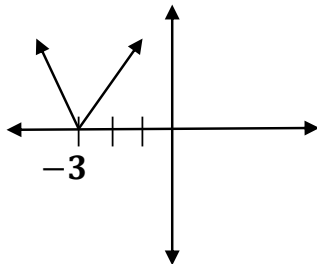
Range : R^+

$$3) f(x) = |x + 3|$$

$$x + 3 = \text{zero} \rightarrow x = -3$$



$$|x + 3| = \begin{cases} x + 3 & , x > -3 \\ -(x + 3) & , x \leq -3 \end{cases}$$



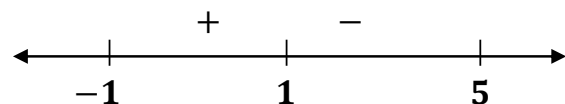
Domain : R

Range : R^+

$$4) f(x) = |4 - 4x|, x \in [-1, 5]$$

$$4 - 4x = \text{zero} \rightarrow 4x = 4 \rightarrow x = 1$$

$$\text{but } x = 1 \in [-1, 5]$$



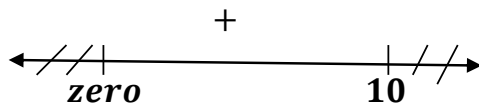
$$|4 - 4x| = \begin{cases} 4 - 4x & , -1 \leq x < 1 \\ -(4 - 4x) & , 1 < x \leq 5 \end{cases}$$

domain $[-1, 5]$

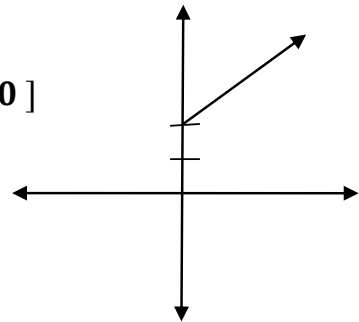
range $[\text{zero}, 16]$

5) $f(x) = |2 + 3x|, x \in [\text{zero}, 10]$

$$2 + 3x = \text{zero} \rightarrow 3x = -2 \rightarrow x = \frac{-2}{3} \notin [\text{zero}, 10]$$



domain $[\text{zero}, 10]$, **range** $[2, 32]$

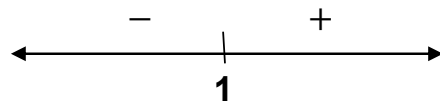


6) $f(x) = x^2 |x - 1|$

$$x - 1 = \text{zero} \rightarrow x = 1$$

$$|x - 1| = \begin{cases} -(x - 1) & , x < 1 \\ (x - 1) & , x \geq 1 \end{cases}$$

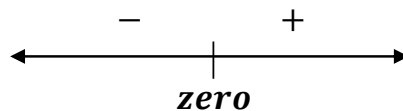
$$x^2 |x - 1| = \begin{cases} -x^2 (x - 1) & , x < 1 \\ x^2 (x - 1) & , x \geq 1 \end{cases} = \begin{cases} -x^3 + x^2 & , x < 1 \\ x^3 - x^2 & , x \geq 1 \end{cases}$$



7) $f(x) = (|x|)^5$

$$|x| = \begin{cases} -x & , x < \text{zero} \\ x & , x \geq \text{zero} \end{cases}$$

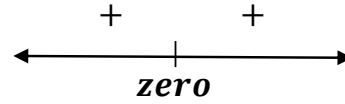
$$(|x|)^5 = \begin{cases} (-x)^5 & , x < \text{zero} \\ (x)^5 & , x \geq \text{zero} \end{cases} = \begin{cases} -x^5 & , x < \text{zero} \\ x^5 & , x \geq \text{zero} \end{cases}$$



$$8) f(x) = |x^2|$$

$$x^2 = \text{zero} \rightarrow x = \text{zero}$$

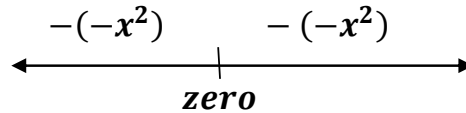
$$f(x) = |x^2| = x^2$$



$$9) f(x) = |-x^2|$$

$$-x^2 = \text{zero} \rightarrow x^2 = \text{zero} \rightarrow x = \text{zero}$$

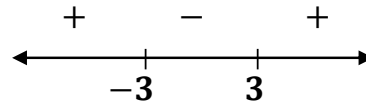
$$f(x) = |-x^2| = x^2$$



$$10) f(x) = |(-x)^2| = |x^2| = x^2$$

$$11) f(x) = |x^2 - 9|$$

$$x^2 - 9 = \text{zero} \rightarrow x^2 = 9 \rightarrow x = \pm 3$$



$$|x^2 - 9| = \begin{cases} x^2 - 9 & , \quad x \leq -3 \\ -(x^2 - 9) & , \quad -3 < x \leq 3 \\ x^2 - 9 & , \quad x > 3 \end{cases}$$

$$12) f(x) = |x^2 + 1|$$

$$x^2 + 1 = \text{zero} \quad \text{ليس لها حل في } \mathbf{R}$$

$$x^2 + 1 > \text{zero} \quad , \quad \text{لكل قيم } x \text{ في } \mathbf{R}$$

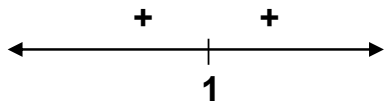
$$|x^2 + 1| = x^2 + 1$$

$$13) f(x) = | -x^2 - 4 |$$

$$| -x^2 - 4 | = | -(x^2 + 4) | = x^2 + 4$$

$$14) f(x) = | x^2 - 2x + 1 | + 2x$$

$$x^2 - 2x + 1 = \text{zero} \rightarrow (x - 1)(x - 1) = \text{zero} \rightarrow x = 1$$



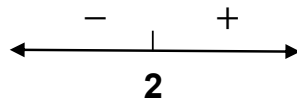
$$| x^2 - 2x + 1 | = x^2 - 2x + 1$$

$$| x^2 - 2x + 1 | + 2x = x^2 + 1$$

$$15) f(x) = | x^3 - 8 |$$

$$x^3 - 8 = (x - 2)(x^2 + 2x + 4) = \text{zero}$$

$$x - 2 = \text{zero} \rightarrow x = 2, \quad x^2 + 2x + 4 \neq \text{zero}$$



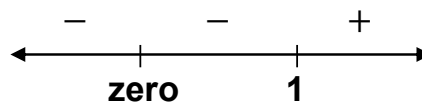
$$| x^3 - 8 | = \begin{cases} -x^3 + 8, & x < 2 \\ x^3 - 8, & x \geq 2 \end{cases}$$

$$16) f(x) = | x^3 - x^2 |$$

$$| x^3 - x^2 | = | x^2(x - 1) |$$

$$x^2(x - 1) = \text{zero} \rightarrow x^2 = \text{zero} \rightarrow x = \text{zero}$$

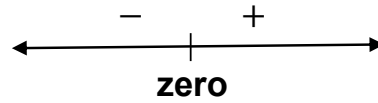
$$x - 1 = \text{zero} \rightarrow x = 1$$



$$|x^3 - x^2| = \begin{cases} -x^3 + x^2, & x < \text{zero} \\ -x^3 + x^2, & \text{zero} \leq x \leq 1 \\ x^3 - x^2, & x > 1 \end{cases}$$

$$17) f(x) = |x^3|$$

$$x^3 = \text{zero} \rightarrow x = \text{zero}$$



$$|x^3| = \begin{cases} x^3, & x \geq \text{zero} \\ -x^3, & x < \text{zero} \end{cases}$$

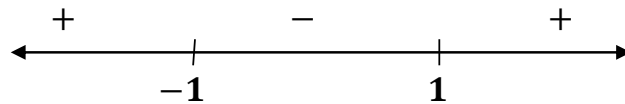
$$18) f(x) = |x^4 - 1|$$

$$x^4 - 1 = \text{zero} \rightarrow (x^2 - 1)(x^2 + 1) = \text{zero}$$

$$\rightarrow (x - 1)(x + 1)(x^2 + 1) = \text{zero}$$

$$x - 1 = \text{zero} \rightarrow x = 1$$

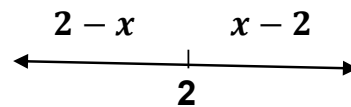
$$x + 1 = \text{zero} \rightarrow x = -1$$



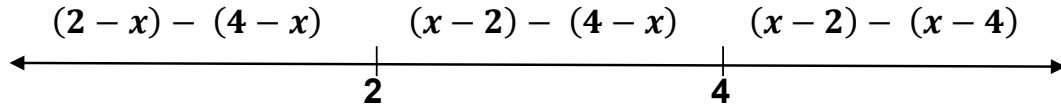
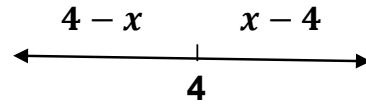
$$|x^4 - 1| = \begin{cases} x^4 - 1, & x \leq -1 \\ -(x^4 - 1), & -1 < x \leq 1 \\ x^4 - 1, & x > 1 \end{cases}$$

$$19) f(x) = |x - 2| - |4 - x| + 5$$

$$x - 2 = \text{zero} \rightarrow x = 2$$



$$4 - x = \text{zero} \rightarrow x = 4$$

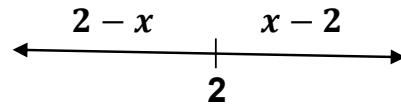


$$f(x) = \begin{cases} 2 - x - 4 + x + 5, & x \leq 2 \\ x - 2 - 4 + x + 5, & 2 < x < 4 \\ x - 2 - x + 4 + 5, & x \geq 4 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 3, & x \leq 2 \\ 2x - 1, & 2 < x < 4 \\ 7, & x \geq 4 \end{cases}$$

$$20) f(x) = \frac{|x-2|}{x-2}$$

$$|x - 2| \rightarrow x - 2 = \text{zero} \rightarrow x = 2$$



$$f(x) = \frac{|x-2|}{x-2} = \begin{cases} \frac{x-2}{x-2}, & x > 2 \\ \frac{2-x}{x-2}, & x < 2 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 1, & x > 2 \\ -1, & x < 2 \end{cases}$$

لا يوجد مساواة عند 2 لأنها صفر مقام

خصائص القيمة المطلقة

1) $|f(x)| = a$

$a > zero$

$f(x) = a$

$f(x) = -a$

مثال : أوجد حل المعادلات التالية

1) $|x| = 5 \rightarrow x = 5$

$x = -5$

2) $|2x - 3| = 4$

$2x - 3 = 4 \rightarrow 2x = 7 \rightarrow x = \frac{7}{2}$

$2x - 3 = -4 \rightarrow 2x = -1 \rightarrow x = \frac{-1}{2}$

3) $|x| = -5$ (no solution) ليس لها حل

4) $|x| = zero \rightarrow x = zero$

5) $|x^2 + 6x| = 7$

1) $x^2 + 6x = 7 \rightarrow x^2 + 6x - 7 = zero$

$(x + 7)(x - 1) = zero$

$x = -7, x = 1$

2) $x^2 + 6x = -7$

$x^2 + 6x + 7 = zero$

$b^2 - 4ac = (6)^2 - 4(1)(7) = 36 - 28 = 8 > zero$

$x_1 = \frac{-6+\sqrt{8}}{2}, x_2 = \frac{-6-\sqrt{8}}{2}$

$$2) \quad |ax + b| = |cx + d|$$

$$ax + b = cx + d$$

$$ax + b = -(cx + d)$$

$$|5x + 3| = |3x - 4|$$

مثال :

$$5x + 3 = 3x - 4$$

$$5x - 3x = -4 - 3$$

$$2x = -7$$

$$x = \frac{-7}{2}$$

$$5x + 3 = -3x + 4$$

$$8x = 4 - 3$$

$$8x = 1$$

$$x = \frac{1}{8}$$

$$3) \quad |x| \leq a \rightarrow -a \leq x \leq a$$

مثال :

$$1) \quad |x| \leq 2 \rightarrow -2 \leq x \leq 2$$

$$2) \quad |x| \leq -2 \quad (\text{ليس لها حل})$$

$$3) \quad |5x - 4| \leq 2$$

$$-2 \leq 5x - 4 \leq 2$$

$$2 \leq 5x \leq 6$$

$$\frac{2}{5} \leq x \leq \frac{6}{5} \rightarrow x \in \left[\frac{2}{5}, \frac{6}{5} \right]$$

4) $|x| \geq a$

$$x \geq a$$

$$x \leq -a$$

$$|7x + 4| \geq 3$$

مثال :

$$7x + 4 \geq 3$$

$$7x \geq -1$$

$$x \geq \frac{-1}{7}$$

$$x \in \left[\frac{-1}{7}, \infty \right)$$

$$7x + 4 \leq -3$$

$$7x \leq -7$$

$$x \leq -1$$

$$x \in (-\infty, -1]$$

5) $|ab| = |a| |b|$

6) $\left| \frac{a}{b} \right| = \frac{|a|}{|b|}$

7) $|a \mp b| \neq |a| \mp |b|$

احدهما موجب والاخر سالب

$$|a \mp b| = |a| \mp |b|$$

كلاهما موجب

كلاهما سالب

8) $\sqrt{x^2} = |x|$

مثال :

1) $\sqrt{(x-3)^2} = |x-3|$

2) $\sqrt{x^2 + 4x + 4} = \sqrt{(x+2)(x+2)} = \sqrt{(x+2)^2} = |x+2|$

إقتران أكبر عدد صحيح

تقرأ صحيح x $[x]$ هي أكبر عدد صحيح أقل من أو يساوي x $[x]$ I : integer number (الأعداد الصحيحة) $[x]$ $x \notin I$

$$[-1.5] = -2$$

$$[1.5] = 1$$

$$[0.6] = \text{zero}$$

$$[-0.6] = -1$$

$$[x] < x$$

 $x \in I$

$$[-1] = -1$$

$$[5] = 5$$

$$[\text{zero}] = \text{zero}$$

$$[x] = x$$

خصائص إقتران أكبر عدد صحيح

 $a \notin I$

$$[x \mp a] \neq [x] \mp a$$

$$[2 + 2.5] \neq [2] + 2.5$$

$$4 \neq 4.5$$

 $a \in I$

$$[x \mp a] = [x] \mp a$$

$$[x - 5] = [x] - 5$$

$$[x + 3] = [x] + 3$$

$$\begin{array}{c}
 [a - x] \leftrightarrow a - [x] \\
 \swarrow \quad \searrow \\
 \begin{array}{ll}
 a \notin I, x \notin I & a \in I, x \in I \\
 [a - x] \neq a - [x] & [a - x] = a - [x] \\
 [5 - 2.5] \neq 5 - [2.5] & [5 - 3] = 5 - [3] \\
 [2.5] \neq 5 - 2 & [2] = 5 - 3 \\
 2 \neq 3 & 2 = 2
 \end{array}
 \end{array}$$

الضرب لا يوزع باقتران اكبر عدد صحيح $a [x] \neq [ax]$, $a \neq zero$

$$4 [2.5] \neq [4(2.5)]$$

$$4(2) \neq [10]$$

$$8 \neq 10$$

قاعدة rule :

$$1) [x] = a \rightarrow a \leq x < a + 1$$

$$x \in R, a \in I$$

$$2) [f(x)] = a \rightarrow a \leq f(x) < a + 1$$

مثال : حل المعادلات التالية :

$$1) [x] = 1$$

$$1 \leq x < 1 + 2 \rightarrow 1 \leq x < 3 \rightarrow x \in [1, 3)$$

$$2) [x] = -1$$

$$-1 \leq x < -1 + 1 \rightarrow -1 \leq x < zero \rightarrow x \in [-1, zero]$$

$$3) [x] = zero$$

$$zero \leq x < zero + 1 \rightarrow zero \leq x < 1 \rightarrow x \in [zero, 1)$$

4) $[2x - 2] = 7$

$$7 \leq 2x - 2 < 8$$

$$9 \leq 2x < 10$$

$$\frac{9}{2} \leq x < 5$$

$$x \in \left[\frac{9}{2}, 5\right)$$

5) $[3x + 2] = 3$

$$3 \leq 3x + 2 < 4$$

$$1 \leq 3x < 2$$

$$\frac{1}{3} \leq x < \frac{2}{3}$$

$$x \in \left[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$$

6) $[4 - 3x] = 10$

$$10 \leq 4 - 3x < 11$$

$$6 \leq -3x < 7$$

$$\frac{6}{-3} \geq x > \frac{7}{-3}$$

$$-2 \geq x > \frac{-7}{3}$$

$$x \in \left(\frac{-7}{3}, -2\right]$$

7) $\left[\frac{1}{3}x + 6\right] = 1$

$$1 \leq \frac{1}{3}x + 6 < 2$$

$$-5 \leq \frac{1}{3}x < -4$$

$$-15 \leq x < -12$$

$$x \in [-15, -12)$$

$$8) [x + 4] = \frac{1}{2}$$

لا يوجد لها حل (لأن ناتج أكبر عدد صحيح هو عدد صحيح)

$$9) [4 + x] = 6 - [x]$$

$$4 + [x] = 6 - [x]$$

$$[x] + [x] = 6 - 4$$

$$2[x] = 2$$

$$[x] = 1$$

$$1 \leq x < 2 \rightarrow x \in [1, 2)$$

$$10) 1 < [2x + 3] < 3$$

$$[2x + 3] = 2$$

$$2 \leq 2x + 3 < 3$$

$$-1 \leq 2x < zero$$

$$\frac{-1}{2} \leq x < zero$$

$$x \in \left[\frac{-1}{2}, zero \right)$$

$$11) 1 < [2x + 3] < 2$$

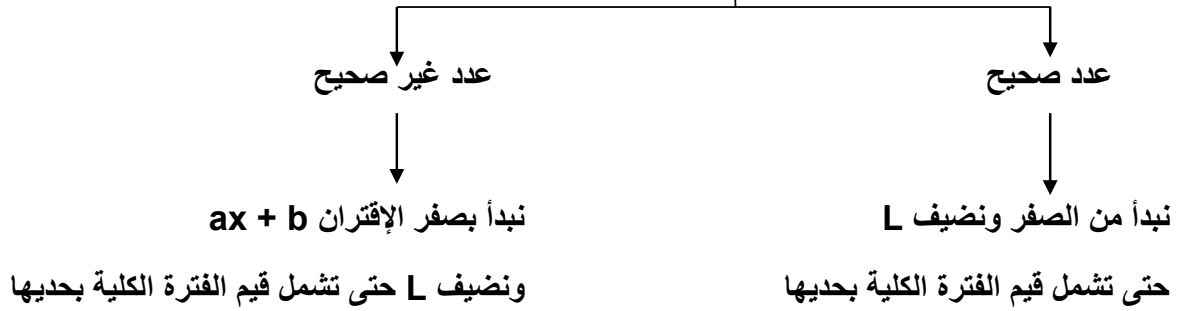
لا يوجد لها حل لأنه لا يوجد عدد صحيح بين 1 و 2

إعادة تعريف إقتران أكبر عدد صحيح

خطوات إعادة تعريف $f(x) = [ax + b]$ في الفترة $[x_1, x_2]$

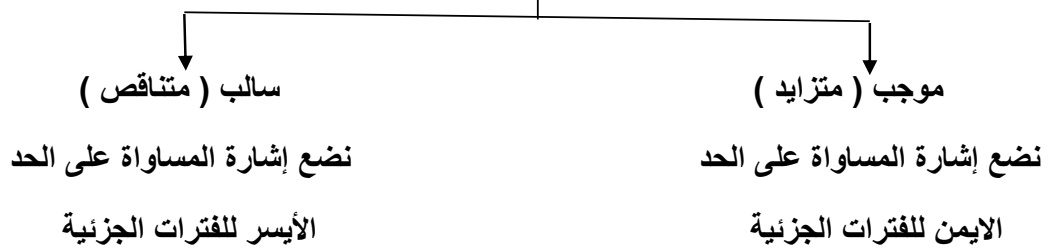
(1) نجزئ الفترة الكلية $[x_1, x_2]$ إلى فترة جزئية طول كل منها L $\frac{1}{|x \text{ معامل}|} = \frac{1}{|a|} = L$

(2) إذا كان الحد المطلق b



(3) نكتب فترات الإقتران التي حدودها القيم الموجودة في الخطوة السابقة

(4) إذا كان معامل x



(5) لإيجاد قيم الإقتران على الفترات نعوض العدد في الفترة الجزئية الأولى المجاور للمساواة بداخل أكبر عدد صحيح ثم نضيف 1 على باقي الفترات إذا كان معامل x موجب

و نطرح 1 من باقي الفترات إذا كان معامل x سالب

(6) نطابق الحد الأدنى للفترة الجزئية الأول مع الحد الأدنى للفترة الكلية

نطابق الحد الأعلى للفترة الجزئية الأخيرة مع الحد الأعلى للفترة الكلية

مثال :

1) $f(x) = [x]$ (متزايد)

$x \in [-2, 2]$

$$L = \frac{1}{|1|} = 1$$

$$[x] = \begin{cases} -2 & , -2 \leq x < -1 \\ -1 & , -1 \leq x < \text{zero} \\ \text{zero} & , \text{zero} \leq x < 1 \\ 1 & , 1 \leq x < 2 \\ 2 & , x = 2 \end{cases}$$

$$2) f(x) = [-x] , x \in [-2, 2]$$

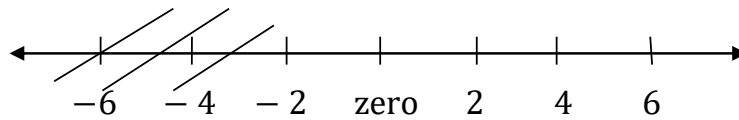
$$L = \frac{1}{|-1|} = 1 \quad (\text{متناقص})$$

$$[-x] = \begin{cases} 2 & , x = -2 \\ 1 & , -2 < x \leq -1 \\ \text{zero} & , -1 < x \leq \text{zero} \\ -1 & , \text{zero} < x \leq 1 \\ -2 & , 1 < x \leq 2 \end{cases}$$

$$3) f(x) = \left[\frac{1}{2}x + 3 \right] , x \in [-1, 5]$$

$$b = 3 \rightarrow \frac{1}{2}x + 3 = \text{zero} \rightarrow \frac{1}{2}x = -3 \rightarrow x = -6$$

$$L = \frac{1}{|\frac{1}{2}|} = \frac{1}{\frac{1}{2}} = 2$$



$$f(x) = 2 , -1 \leq x < \text{zero}$$

$$3 , \text{zero} \leq x < 2$$

$$4 , 2 \leq x < 4$$

$$5 , 4 \leq x < 5$$

$$4) f(x) = \left[\frac{1}{2}x - 3 \right] , \quad x \in [8, 12]$$

$$\frac{1}{2}x - 3 = zero$$

الحل :

$$\frac{1}{2}x = 3 \rightarrow x = 6$$

$$L = \frac{1}{\left| \frac{1}{2} \right|} = 2$$

$$f(x) = \left\{ \begin{array}{ll} 1 & , \quad 8 \leq x < 10 \\ 2 & , \quad 10 \leq x < 12 \\ 3 & , \quad x = 12 \end{array} \right\}$$

$$5) f(x) = \left[\frac{-1}{2}x + 3 \right] , \quad x \in [8, 12]$$

$$\frac{-1}{2}x + 3 = zero$$

الحل :

$$\frac{1}{2}x = 3 \rightarrow x = 6$$

$$f(x) = \left\{ \begin{array}{ll} -1 & , \quad x = 8 \\ -2 & , \quad 8 < x \leq 10 \\ -3 & , \quad 10 < x \leq 12 \end{array} \right\}$$

$$6) f(x) = |x - [x]|, \quad x \in [1, 3)$$

$$f(x) > zero$$

$$f(x) = x - [x]$$

$$f(x) = \begin{cases} x - 1, & 1 \leq x < 2 \\ x - 2, & 2 \leq x < 3 \end{cases}$$

$$7) f(x) = |[2x] - 2x|, \quad x \in \left[1, \frac{5}{2}\right)$$

$$f(x) = 2x - [2x]$$

$$L = \frac{1}{|2|} = \frac{1}{2}$$

$$f(x) = \begin{cases} 2x - 2, & 1 \leq x < \frac{3}{2} \\ 2x - 3, & \frac{3}{2} \leq x < 2 \\ 2x - 4, & 2 \leq x < \frac{5}{2} \end{cases}$$

$$8) f(x) = x[x] + 2, \quad x \in [1, 4]$$

$$L = \frac{1}{|1|} = 1$$

$$f(x) = \begin{cases} x + 2, & 1 \leq x < 2 \\ 2x + 2, & 2 \leq x < 3 \\ 3x + 2, & 3 \leq x < 4 \\ 18, & x = 4 \end{cases}$$

$$9) f(x) = \sqrt{[x] + x}, \quad x \in [1, 2]$$

$$L = \frac{1}{|1|} = 1$$

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{1+x}, & 1 \leq x < 2 \\ \sqrt{2+x}, & x = 2 \end{cases} = \begin{cases} \sqrt{1+x}, & 1 \leq x < 2 \\ 2, & x = 2 \end{cases}$$

$$10) f(x) = (2x + 1)^{[x]}, \quad x \in [\text{zero}, 2]$$

$$L = \frac{1}{|1|} = 1$$

$$[x] = \begin{cases} \text{zero}, & \text{zero} \leq x < 1 \\ 1, & 1 \leq x < 2 \\ 2, & x = 2 \end{cases}$$

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{zero} \leq x < 1 \\ 2x + 1, & 1 \leq x < 2 \\ 25, & x = 2 \end{cases}$$

$$11) f(x) = [x + 3] - [5 - x], \quad x \in [1, 3]$$

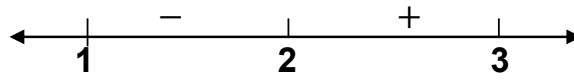
$$[x + 3] = \begin{cases} 4, & 1 \leq x < 2 \\ 5, & 2 \leq x < 3 \\ 6, & x = 3 \end{cases}$$

$$[5 - x] = \begin{cases} 4, & x = 1 \\ 3, & 1 < x \leq 2 \\ 2, & 2 < x \leq 3 \end{cases}$$

$$f(x) = [x + 3] - [5 - x] = \left\{ \begin{array}{ll} \text{zero} & , \quad x = 1 \\ 1 & , \quad 1 < x < 2 \\ 2 & , \quad x = 2 \\ 3 & , \quad 2 < x < 3 \\ 4 & , \quad x = 3 \end{array} \right\}$$

$$12) f(x) = [|x - 2|], \quad x \in [1, 3]$$

$$|x - 2| \rightarrow x - 2 = \text{zero} \rightarrow x = 2$$



$$f(x) = \left\{ \begin{array}{ll} [2 - x] & , \quad 1 \leq x < 2 \\ [x - 2] & , \quad 2 \leq x \leq 3 \end{array} \right\}$$

$$[2 - x] = \left\{ \begin{array}{ll} 1 & , \quad x = 1 \\ \text{zero} & , \quad 1 < x \leq 2 \end{array} \right\}$$

$$[x - 2] = \left\{ \begin{array}{ll} \text{zero} & , \quad 2 \leq x < 3 \\ 1 & , \quad x = 3 \end{array} \right\}$$

$$f(x) = \left\{ \begin{array}{ll} \text{zero} & , \quad 1 < x < 3 \\ 1 & , \quad x = 1, 3 \end{array} \right\}$$